

Dispense del corso di Probabilità e statistica

Marco Galletti

Abstract

Questa dispensa contiene un riassunto dei principali concetti trattati nel corso di Probabilità e statistica con il professore Marco Isopi del corso di laurea di "Scienze matematiche per l'intelligenza artificiale" presso l'Università Roma "La Sapienza".

Contents

1	Teoria degli insiemi	3
1.1	Definizioni di base	3
1.1.1	Lavorare con probabilità "truccate"	8
2	Sistema di assiomi (o di Kolmogorov)	8
2.1	Problema delle parti	10
2.1.1	Verifica delle identità polinomiali	13
2.1.2	Lemma di Schwarz-Zippel	13
2.2	Variabile aleatoria	17
2.3	Valore atteso	19
2.4	Calcolo valore atteso variabile Binomiale	20
2.5	Grafo	25
2.5.1	Cammino Hamiltoniano	26
3	Varianza	27
3.1	Proprietà della varianza	28
3.2	Attesa condizionata	29
3.3	Variabile aleatoria di Poisson	30
4	Statistica	31
4.1	Introduzione	31
4.2	Mediana	32
4.3	Moda	32
4.4	Terminologia	32
4.5	Distorsione o Bias	34
5	Funzioni continue	34
6	Distribuzioni Geometriche	38
6.1	Valore atteso e varianza della distribuzione geometrica	39
7	Distribuzione di Poisson	41
7.1	Valore atteso e varianza della distribuzione di Poisson	42

8	Legge dei grandi numeri	44
8.1	Disuguaglianza di Markov	45
8.2	Disuguaglianza di Chebyshev	46

1 Teoria degli insiemi

1.1 Definizioni di base

Un insieme è una collezione di oggetti. Gli oggetti in un insieme sono chiamati **elementi** o **membri** dell'insieme. Se x è un elemento dell'insieme A , scriveremo $x \in A$. L'ordine degli elementi in un insieme non è rilevante, e un insieme non contiene elementi duplicati.

$$\{a, b, b, c\} = \{a, b, c\} = \{b, c, a\}$$

Sono richieste le seguenti nozioni:

- **Insieme vuoto**
- **Elemento**
- **Intersezione** (operazione binaria)
- **Unione** (operazione binaria)
- **Complementazione** (operazione unaria)
- **Prodotto cartesiano**
- **Cardinalità:** $|\emptyset| = 0 \quad |A \times B| = |A| \cdot |B|$

Definizione 1.1 (Eventi elementari atomici). Un evento è un insieme di risultati (un sottoinsieme dello spazio campionario) al quale viene assegnata una certa probabilità che accadano. Si distinguono gli eventi elementari atomici:

- Evento certo: S
- Evento impossibile: $\emptyset$

Definizione 1.2 (Funzioni indicatrici). La funzione indicatrice di un insieme A è definita come:

$$I_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases}$$

Da cui ne deduciamo che:

$$\begin{aligned} I_S(x) &= 1 \\ I_{\emptyset}(x) &= 0 \\ I_A(x) + I_{A^c}(x) &= 1 \\ I_{A \cap B}(x) &= I_A(x) \cdot I_B(x) \\ I_{A \cup B}(x) &= I_A(x) + I_B(x) - I_{A \cap B}(x) \end{aligned}$$

Ricordiamo inoltre le seguenti proprietà per le operazioni di unione, intersezione e complementazione:

$$\text{Commutativa dell'unione: } A \cup B = B \cup A$$

$$\text{Commutativa dell'intersezione: } A \cap B = B \cap A$$

$$\text{Associativa dell'unione: } A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$\text{Associativa dell'intersezione: } A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

$$\text{Distributiva dell'unione rispetto all'intersezione: } A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\text{Distributiva dell'intersezione rispetto all'unione: } A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\text{Complemento dell'unione: } (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$\text{Complemento dell'intersezione: } (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Teorema 1.3 (Leggi di De Morgan).

$$\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right)^c = \bigcap_{i=1}^n A_i^c \quad e \quad \left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right)^c = \bigcup_{i=1}^n A_i^c$$

Proof. Dimostriamo la prima uguaglianza per doppia inclusione:

$$\begin{aligned} x \in \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right)^c &\Leftrightarrow x \notin \bigcup_{i=1}^n A_i \\ &\Leftrightarrow x \notin A_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ &\Leftrightarrow x \in A_i^c \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ &\Leftrightarrow x \in \bigcap_{i=1}^n A_i^c \\ &\Leftrightarrow \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right)^c \subseteq \bigcap_{i=1}^n A_i^c \end{aligned}$$

Dimostriamo ora l'altra inclusione:

$$\begin{aligned} x \in \bigcap_{i=1}^n A_i^c &\Leftrightarrow x \in A_i^c \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ &\Leftrightarrow x \notin A_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ &\Leftrightarrow x \notin \bigcup_{i=1}^n A_i \\ &\Leftrightarrow x \in \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right)^c \\ &\Leftrightarrow \bigcap_{i=1}^n A_i^c \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right)^c \end{aligned}$$

La seconda uguaglianza si dimostra ricordando che $(A^c)^c = A$:

$$\left(\bigcup_{i=1}^n A_i^c \right)^c = \bigcap_{i=1}^n A_i \rightarrow \left(\bigcup_{i=1}^n A_i^c \right)^c = \left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right)^c$$

□

Ricordiamo inoltre che:

$$\begin{aligned} |A \cup B| &= |A| + |B| - |A \cap B| \\ |A \cup B| &\leq |A| + |B| \\ |A \cap B| = \emptyset &\Rightarrow |A \cup B| = |A| + |B| \\ |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \end{aligned}$$

Definizione 1.4 (Principio di inclusione-esclusione). Il principio di inclusione-esclusione è un'identità che mette in relazione la cardinalità di un insieme, espresso come unione di insiemi finiti, con le cardinalità di intersezioni tra questi insiemi.

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right|$$

Definizione 1.5 (Modello classico). Il modello classico è un modello di probabilità che si applica quando si hanno a che fare con eventi elementari equiprobabili. In questo caso, la probabilità di un evento $A \subset S$ è data da:

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|} = \frac{\# \text{ di casi favorevoli}}{\# \text{ di casi possibili}}$$

Esempio 1.6. Ecco alcuni esempi di applicazione del modello classico:

- In un mazzo di 52 carte: $P(\text{asso o picche}) = \frac{13+3}{52} \approx 30,1\%$
- Lancio di 2 monete $P(\text{almeno due teste}) = \frac{1}{4} = 25\%$
- Lancio di 2 dadi:

$$\begin{aligned} - P(\text{somma} = 8) &= \frac{5}{36} \approx 13,9\% \\ - P(\text{almeno un 6}) &= 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 \approx 30,5\% \\ - P(\geq 5 \text{ su tutti i dadi}) &= \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{9} \approx 11,1\% \\ - P(\text{almeno uno} < 5) &= 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9} \approx 88,8\% \end{aligned}$$

Definizione 1.7 (Permutazione). Una permutazione di n oggetti distinti è un ordinamento di questi oggetti. Il numero di permutazioni di n oggetti distinti è $n!$, dove $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$.

$$n! = \# \text{ modi per ordinare } n \text{ elementi}$$

Definizione 1.8 (Disposizioni). Una disposizione di n oggetti distinti presi k alla volta è un ordinamento di k oggetti distinti scelti da n oggetti distinti. Il numero di disposizioni di n oggetti distinti presi k alla volta è $n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$.

Esempio 1.9. • Devo disporre 5 magliette numerate tra 8 persone:

$$\frac{8!}{3!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4$$

- $A :=$ Anagrammi delle parole:

$$A(\text{Ponte}) = 5! \quad A(\text{Gatto}) = \frac{5!}{2!} \quad A(\text{Parata}) = \frac{6!}{3!} \quad A(\text{Palla}) = \frac{5!}{2! \cdot 2!}$$

- Ho 20 palline numerate da 1 a 20:

- Se faccio 5 estrazioni con reinserimento: 20^5
- Se faccio 5 estrazioni (escludendo il numero 20) con reinserimento: $19^5 \rightarrow$ ho quindi $20^5 - 19^5$ estrazioni in cui compare 20 almeno una volta
- Se faccio 5 estrazioni senza reinserimento: $\frac{19!}{14!}$

Quando l'ordine degli elementi non è rilevante, si parla di **Combinazioni**:

Definizione 1.10 (Combinazioni). Una combinazione di n oggetti distinti presi k alla volta è un sottoinsieme di k oggetti distinti scelti da n oggetti distinti. Il numero di combinazioni di n oggetti distinti presi k alla volta è $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Esempio 1.11. Le mani totali di una partita di poker sono $\binom{52}{5}$. Valutiamo ora alcune combinazioni:

- $P(\text{K di cuori}) = \frac{\binom{51}{4}}{\binom{52}{5}} = \frac{5}{52} \approx 9,6\%$ si ricorda che stiamo operando sempre con $\left(\frac{\# \text{ casi favorevoli}}{\# \text{ casi possibili}} \right)$
- $P(\text{NO K di cuori}) = 1 - \frac{5}{52} \approx 90,4\%$
- $P(\text{Tutti cuori}) = \frac{\binom{13}{5}}{\binom{52}{5}} = \frac{13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48} \approx 0,0019\%$

Il coefficiente binomiale gode delle seguenti proprietà:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

Estrazioni da un'urna

Identifichiamo ora alcune definizioni utili per manipolare le estrazioni da un'urna:

Definizione 1.12 (Estrazioni con reinserimento). Se estraggo n volte con reinserimento da un'urna con N oggetti, il numero di modi in cui posso fare queste estrazioni è N^n .

Definizione 1.13 (Estrazioni senza reinserimento). Se estraggo n volte senza reinserimento da un'urna con N oggetti, il numero di modi in cui posso fare queste estrazioni è $\frac{N!}{(N-n)!}$.

Esempio 1.14 (Estrazione con reinserimento). È data un'urna che contiene b biglie bianche e r biglie rosse. Per cui se definiamo $N = b + r$ e chiamiamo $p = \frac{b}{N}$ si ha che $\frac{r}{N} = 1 - p$. Possiamo calcolare:

- $P(\text{estrarre 2 biglie bianche}) = p^2$
- $P(\text{estrarre una biglia rossa e una biglia bianca}) = p \cdot (1 - p)$
- $P(k \text{ biglie bianche, } n - k \text{ biglie rosse}) = \underbrace{\binom{n}{k}}_{\# \text{ sequenze}} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k} = (p + (1 - p))^n = 1^n = 1$$

Questo è detto **modello binomiale**.

Esempio 1.15 (Estrazione senza reinserimento). È data un'urna che contiene b biglie bianche e r biglie rosse. Per cui se definiamo $N = b + r$, possiamo calcolare:

- $P(\text{estrarre 2 biglie bianche}) = \frac{\binom{b}{2}}{\binom{N}{2}} = \frac{b(b-1)}{N(N-1)}$
- $P(\text{estrarre una biglia rossa e poi una biglia bianca}) = \frac{b}{N} \cdot \frac{r}{N-1}$
- $P(k \text{ biglie bianche, } n - k \text{ biglie rosse})$.

Basiamo il nostro calcolo sempre sull'asserzione che stiamo operando con

$\left(\frac{\# \text{ casi favorevoli}}{\# \text{ casi possibili}} \right)$:

$$\frac{\binom{b}{k} \cdot \binom{r}{n-k}}{\binom{N}{n}} = \frac{\frac{b!}{k!(b-k)!} \cdot \frac{r!}{(n-k)!(r-n+k)!}}{\frac{N!}{n!(N-n)!}} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{b!}{(b-k)!} \cdot \frac{r!}{(r-n+k)!} \cdot \frac{(N-n)!}{N!}$$

Questo è detto **modello ipergeometrico**.

Se ho invece un'urna che contiene più di due tipi di biglie:

Esempio 1.16. È data un'urna che contiene b biglie bianche, r biglie rosse e g biglie gialle. Per cui definiamo $N = b + r + g$. Se su n estrazioni voglio calcolare la probabilità di estrarre k biglie bianche, m biglie rosse e $n - k - m$ biglie gialle, posso calcolare:

Con reinserimento:

$$\frac{n!}{k!j!(n-k-j)!} \cdot \underbrace{\left(\frac{b}{N} \right)^k \cdot \left(\frac{r}{N} \right)^j \cdot \left(\frac{g}{N} \right)^{n-k-j}}_{\text{modello multinomiale}}$$

Senza reinserimento:

$$\frac{\binom{b}{k} \cdot \binom{r}{j} \cdot \binom{g}{n-k-j}}{\binom{N}{n}}$$

Altre tipologie di urne:

- **Urna con rinforzo:** si estrae una biglia e poi si rimette nell'urna insieme ad una biglia dello stesso colore.
- **Urna con rinforzo e cambio o di Polya:** si estrae una biglia e poi si rimette nell'urna insieme ad una biglia di colore diverso.

1.1.1 Lavorare con probabilità “truccate”

Supponiamo di avere una moneta truccata, che ha: $P(T) = \frac{2}{3}$ e $P(C) = \frac{1}{3}$. Ecco la probabilità che su 10 estrazioni esca k volte testa:

$$\binom{10}{k} \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{10-k}$$

2 Sistema di assiomi (o di Kolmogorov)

Consideriamo uno spazio misurale S su cui si identificano $\mathcal{P}(S)$ eventi e una funzione $P : \mathcal{P}(S) \rightarrow [0, 1]$. Elenchiamo quindi gli assiomi della probabilità:

1. $0 \leq P(E) \leq 1 \quad \forall E \in \mathcal{P}(S)$
2. $P(S) = 1$
3. Se $E_1, E_2, \dots, E_n$ sono eventi disgiunti a due a due, ($E_j \cap E_i = \emptyset$ per $i \neq j$) allora:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \sum_{i=1}^n P(E_i)$$

Questi assiomi hanno diverse implicazioni:

- $P(\emptyset) = 0$
- $P(A) + P(A^c) = 1$
- Se $A \subset B$ allora $P(A) \leq P(B)$ dove $B = A \cup (A^c \cap B) \Rightarrow P(B) = P(A) + P(A^c \cap B)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ ma dato che $A \cup B = A \cup (A^c \cap B)$ si ha che $P(A \cup B) = P(A) + P(A^c \cap B)$
- $B = (A \cap B) \cup (A^c \cap B)$ quindi $P(B) = P(A \cap B) + P(A^c \cap B)$ In forma più generale si ha:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)$$

Problema dei compleanni

Si vuole calcolare la probabilità che in un gruppo di n persone almeno due compiano gli anni lo stesso giorno. Diamo per assunto che la probabilità che una persona compia gli anni in un certo giorno sia $\frac{1}{365}$. Si ha quindi:

$$\begin{aligned} P(\text{nessun compleanno uguale}) &= \frac{365 \cdot 364 \cdot 363 \cdot \dots \cdot (365 - n + 1)}{365^n} = \\ &= 1 \cdot \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdot \dots \cdot \frac{365 - n + 1}{365} \end{aligned}$$

Per $n = 23$ si ha che $P(\text{nessun compleanno uguale}) \approx 0,4927$ e quindi $P(\text{almeno un compleanno uguale}) \approx 0,5073$.

- Probabilità che nessuno compia gli anni in un determinato giorno: $(1 - p)^n$
- Probabilità che esattamente una persona compia gli anni in un determinato giorno: $n \cdot p \cdot (1 - p)^{n-1}$

Probabilità condizionata

Definizione 2.1 (Probabilità condizionata). Probabilità che si verifichi evento A dopo che si è verificato evento B ($P(B) > 0$):

$$P(A|B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(S)} \cdot \frac{P(S)}{P(B)}$$

Esempio 2.2. Troviamo la probabilità di pescare 2 Re (in una mano da 5) da un mazzo di 52 carte sapendo che la prima carta pescata è un Asso:

$$P(2 K|1 A) = \frac{P(2 K \cap 1 A)}{P(1 A)}$$

La probabilità di pescare un Asso è $P(1A) = \frac{4 \cdot \binom{48}{4}}{\binom{52}{5}}$ (a numeratore ho il caso in cui pesco un asso e 4 carte che non sono assi, moltiplico poi per 4 dato che gli assi sono 4), quindi la probabilità di pescare 2 Re sapendo che la prima carta pescata è un Asso è:

$$P(2 K \cap 1 A) = \frac{4 \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{44}{2}}{\binom{52}{5}}$$

Esempio 2.3. Troviamo la probabilità di pescare 2 Re (in una mano da 5) da un mazzo di 52 carte sapendo che la prima carta pescata è una figura:

$$P(2K \cap 1F) = P(2K) \quad P(F) = 1 - P(F^c) = 1 - \frac{\binom{40}{2}}{\binom{52}{2}}$$

Per cui:

$$P(2K|1F) = \frac{P(2K)}{P(F)} = \frac{P(2K)}{1 - P(F^c)} = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{52}{2} - \binom{40}{2}}$$

Esempio 2.4. Calcoliamo la probabilità di ottenere due teste consecutive sapendo che la prima è testa:

$$P(TT|1^o T) = \frac{P(TT \cap 1^o T)}{P(1^o T)} = \frac{P(TT)}{P(1^o T)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

Esempio 2.5. Ora calcoliamo la probabilità di ottenere due teste consecutive sapendo che almeno una è testa:

$$P(TT|1T \text{ o } 2T) = \frac{|\{TT\}|}{|\{TT \text{ TC } CT\}|} \cdot \frac{P(TT \cap 1T \text{ o } 2T)}{P(1T \text{ o } 2T)} = \frac{P(TT)}{P(1T \text{ o } 2T)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$$

Definizione 2.6. Due eventi A e B si dicono **indipendenti** se:

$$P(A|B) = P(A)$$

Più precisamente $\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$ ovvero:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Esempio 2.7. Lancio una moneta due volte, per cui possono verificarsi i seguenti eventi (considerando p come la probabilità di ottenere testa):

- $TT \rightarrow p^2$
- $TC \rightarrow p \cdot (1 - p)$
- $CT \rightarrow (1 - p) \cdot p$
- $CC \rightarrow (1 - p)^2$

Se si considerano tre eventi A , B e C si ha che:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) \iff$$

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A) \cdot P(B) && \text{se } A \text{ e } B \text{ sono indipendenti} \\ P(A \cap C) &= P(A) \cdot P(C) && \text{se } A \text{ e } C \text{ sono indipendenti} \\ P(B \cap C) &= P(B) \cdot P(C) && \text{se } B \text{ e } C \text{ sono indipendenti} \end{aligned}$$

2.1 Problema delle parti

Due giocatori, m e n , competono per arrivare per primi a N punti in un gioco di lancio di moneta. Un punto è assegnato a m se esce testa, e a n se esce croce. Attualmente, il punteggio è $m = 9$ e $n = 8$ con $N = 10$. Si vuole calcolare la probabilità che m vinca, supponendo una probabilità di $1/2$ per testa e $1/2$ per croce, con la moneta equa. La probabilità che il giocatore m vinca si calcola considerando tutte le possibili sequenze di lanci che permetterebbero a m di raggiungere N punti prima di n :

$$P(m \text{ vince}) = \sum_{k=0}^{N-n-1} \binom{N-n-1+k}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{N-n-1+k}$$

Questo somma le probabilità di tutte le sequenze in cui m vince con esattamente k ulteriori lanci, mentre n non raggiunge N prima di m .

Esempio 2.8. Supponiamo di avere un dado con $2k$ facce, chiamiamo A l'evento che esca un numero $\geq k + 1$ e B l'evento che esca un numero $\leq k$. Inoltre chiamiamo p la probabilità di ottenere un numero pari e d la probabilità di ottenere un numero dispari. Verifichiamo la dipendenza tra B e D : Per un dado di sei facce si ha:

$$P(B \cap D) = \frac{|1, 3|}{|1, 2, 3, 4, 5, 6|} = \frac{1}{3}$$

Per un dado di 8 facce si ha:

$$P(B \cap D) = \frac{|1, 3|}{|1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8|} = \frac{1}{4}$$

Per cui se ne deduce che per k pari B e D sono indipendenti, mentre per k dispari non lo sono.

Esempio 2.9. È data una moneta per cui $P(T) = p$ e $P(C) = 1 - p$. Supponiamo di lanciarla 3 volte e di chiamare A l'evento che esca al più una croce e B l'evento di avere sempre esiti uguali. Si ha:

$$A = \{TTT, TTC, TCT, CTT\} \quad B = \{TTT, CCC\}$$

Si ha quindi:

$$P(A) = p^3 + 3p^2 \cdot (1 - p) \quad P(B) = p^3 + (1 - p)^3$$

Verifichiamo quindi se vale la seguente uguaglianza:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Si ha:

$$P(A \cap B) = p^3 \quad \text{e} \quad P(A) \cdot P(B) = (p^3 + 3p^2 \cdot (1 - p)) \cdot (p^3 + (1 - p)^3)$$

Ovvero:

$$\begin{aligned} p^3 &= (p^3 + 3p^2 \cdot (1 - p)) \cdot (p^3 + (1 - p)^3) \\ p^2(2p - 1)(p - 1)^2 &= 0 \end{aligned}$$

Quindi gli eventi A e B sono indipendenti se $p = 0$ o $p = 1$ o $p = \frac{1}{2}$.

Disposizioni senza ripetizioni Ho tre elementi distinti: a, b, c e voglio trovare tutte le disposizioni di 3 elementi.

Consideriamo il sottoinsieme $S = \{abc, acb, cab, cba, bca, bac, AAA, bbb, ccc\}$.

$$P(x) = \frac{1}{9} \quad \forall x \in S$$

A_k = la k -esima lettera è a

$$A_1 = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$A_2 = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$P(A_1 \cap A_2) = \frac{1}{9} \quad \text{ma} \quad P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{1}{9}$$

Quindi si ha che $A_1 \cap A_2 \implies A_3$ Dati due eventi A e B con $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$ si

può verificare che:

$P(A|B) > P(A)$ o $P(A \cap B) > P(A) \cdot P(B)$ **positivamente correlati**

$P(A|B) < P(A)$ o $P(A \cap B) < P(A) \cdot P(B)$ **negativamente correlati**

Esempio 2.10. Considero 2 dadi a 6 facce, chiamiamo X il punteggio del primo dado e Y il punteggio del secondo dado. Definiamo inoltre i seguenti eventi:

- $A = \{X \text{ è pari}\}$
- $B = \{X + Y \text{ è pari}\}$

- $C = \{X + Y \leq 4\}$
- $D = \{X \leq 2\}$
- $E = \{\max(X, Y) > 3\}$

Quindi:

$$P(A) = \frac{1}{2} \text{ e } P(B) = \frac{1}{2}$$

Dato che per quanto riguarda $P(A)$ si ha che un dado può essere pari o dispari, mentre per quanto riguarda $P(B)$ possiamo costruire una corrispondenza biunivoca come segue:

$$(x, y) \Leftrightarrow (7 - x; Y)$$

Continuando si ha:

$$P(C) = \frac{1}{6} \text{ e } P(D) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

Se procediamo a calcolare gli eventi $A \cap B$, $C \cap D$, $C \cap E$ si ha:

$$P(A \cap B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$P(C \cap D) = \frac{5}{36}$ dato che se $X = 1$ si ha che $Y \in [3]$, mentre se $X = 2$ si ha che $Y \in [2]$

$$P(C \cap E) = 0$$

Dato che se il massimo deve essere > 3 allora o X o Y deve essere > 3 , quindi $X + Y$ necessariamente > 4

Definizione 2.11 (Partizione di un insieme). Una partizione di un insieme S è una famiglia di sottoinsiemi di S $\{A_i\}_{i \in I}$ tali che:

- $A_i \neq \emptyset \quad \forall i \in I$
- $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$
- $\bigcup_{i \in I} A_i = S$

Quindi dato B un evento e $\{A_i\}_{i \in I}$ una partizione di S si ha:

$$P(B) = \sum_{i \in I} P(B|A_i) \cdot P(A_i) = \sum_{i \in I} P(A_i \cap B) \quad \text{dove } P(A_i) > 0 \quad \forall i$$

Probabilità al “contrario”

Ci interessiamo adesso al caso in cui siamo a conoscenza dell’evento finale verificatosi e vogliamo calcolare la probabilità che si sia verificato un certo evento iniziale.

Definizione 2.12 (Formula di Bayes). Dati due eventi A e B con $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$ la formula di Bayes ci permette di calcolare la probabilità di A sapendo che si è verificato B :

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Esempio 2.13. Abbiamo 5 scelte possibili per ogni domanda e N indica la probabilità di sapere la risposta e E la probabilità di rispondere effettivamente correttamente. Poniamo quindi:

$$P(N) = \frac{3}{4} \quad P(E|N) = \frac{4}{5} \quad P(E|N^c) = \frac{1}{5}$$

Quindi abbiamo che:

$$P(E) = \underbrace{P(E|N)}_{\frac{4}{5}} \cdot \underbrace{P(N)}_{\frac{3}{4}} + \underbrace{P(E|N^c)}_{\frac{1}{5}} \cdot \underbrace{P(N^c)}_{\frac{1}{4}} = \frac{13}{20}$$

$$P(N^c|E) = \frac{P(E|N^c) \cdot P(N^c)}{P(E)} = \frac{\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4}}{\frac{13}{20}} = \frac{1}{13}$$

2.1.1 Verifica delle identità polinomiali

Due polinomi P e Q sono uguali se $P - Q = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$

$$P(x) = \prod_{i=1}^{n-1} (x_i + x_{i+1})$$

Esempio 2.14. Sia dato il polinomio $(2x_1 - 5x_2)(2x_2 + x_6 - 6) \cdots (x_3 + x_6 + x_{17} + 1)$

2.1.2 Lemma di Schwarz-Zippel

Sia $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ un polinomio di grado d e sia $S \subset \mathbb{R}$. Scegliamo in modo casuale $(r_1, r_2, \dots, r_n) \subset S$.

$$P(P(r_1, r_2, \dots, r_n) = 0) \quad \text{con probabilità} \leq \frac{d}{|S|}$$

Procedo a dimostrare il lemma per induzione su n

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=0}^k x_1^i \cdot P_i(x_2, \dots, x_n)$$

Quindi per il generico P_k

$$P(\underbrace{P_k(r_2, \dots, r_n) = 0}_B) \leq \frac{d-k}{|S|}$$

Scelgo quindi a caso $r_2, r_3, \dots, r_n$ e suppongo che B non si verifichi:

$$F(x_1) = \sum_{i=0}^k x_1^i \cdot P(r_2, \dots, r_n) = P(x_1, r_2, \dots, r_n)$$

Quindi:

$$P(F(x_1) = 0 | B^c) \leq \frac{k}{|S|}$$

Scegliamo $A = \{P(r_1, r_2, \dots, r_n) = 0\}$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap B) + P(A \cap B^c) = \\ &= P(A|B) \cdot P(B) + P(A|B^c) \cdot P(B^c) \leq P(B) + P(A|B^c) \leq \frac{d-k}{|S|} + \frac{k}{|S|} = \frac{d}{|S|} \end{aligned}$$

Esempio 2.15. Ho 10 scatole (in ognuna vi sono 12 lampadine): in 9 di queste ho 10 lampadine funzionanti e 2 no, mentre in una ho 2 lampadine funzionanti e 10 no. Chiamo G l'evento in cui tiro fuori 2 lampadine sono tutte e 2 guaste, mentre chiamo B l'evento in cui tiro fuori una scatola con 2 lampadine guaste (scatola buona). Troviamo quindi $P(G|B)$ e $P(G|B^c)$:

$$P(G|B) = \frac{\binom{2}{2}}{\binom{12}{2}} = \frac{1}{66}$$

$$P(G|B^c) = \frac{\binom{10}{2}}{\binom{12}{2}} = \frac{15}{22}$$

$$P(G) = \underbrace{P(G|B)}_{\frac{1}{66}} \underbrace{P(B)}_{\frac{9}{10}} + \underbrace{P(G|B^c)}_{\frac{15}{22}} \underbrace{P(B^c)}_{\frac{1}{10}} = \frac{9}{110}$$

$$P(B^c|G) = \frac{P(G|B^c) \cdot P(B^c)}{P(G)} = \frac{\frac{15}{22} \cdot \frac{1}{10}}{\frac{9}{110}} = \frac{5}{6}$$

Esempio 2.16. Si ha un test che ha un'affidabilità del 95%, con l'1% di falsi positivi e lo 0.5% delle persone che fa il test è effettivamente malata. Calcoliamo le seguenti probabilità:

$$P(P|M) = \frac{19}{20} \quad P(P|M^c) = \frac{1}{100} \quad P(M) = \frac{1}{200}$$

$$P(P) = P(P|M)P(M) + P(P|M^c)P(M^c) = \frac{19}{20} \cdot \frac{1}{200} + \frac{1}{100} \cdot \frac{199}{200} = \frac{294}{20000}$$

$$P(M|P) = \frac{P(P|M)}{P(P)} \cdot P(M) = \frac{\frac{19}{20} \cdot \frac{1}{200}}{\frac{294}{20000}} =$$

Esempio 2.17 (Gioco delle tre porte). Si ha un concorrente che sceglie una tra tre porte (A, B, C), dietro una delle quali si trova un premio. Il conduttore del gioco apre una delle due porte restanti, dietro la quale non si trova il premio. Il concorrente può decidere di cambiare la sua scelta iniziale. Si ha inizialmente che $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$. Ipotizziamo che il concorrente abbia scelto di aprire la porta C (evento R_C) e il premio si trovi dietro la porta A :

$$P(R_C) = P(R_C|A)P(A) + P(R_C|B)P(B) + P(R_C|C)P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

$$P(A|R_C) = \frac{P(R_C|A)P(A)}{P(R_C)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

Definizione 2.18. Lo spazio di probabilità $(S, \mathcal{P}(S), P)$ è un prodotto cartesiano così definito:

$$S = R \times S$$

Dove $P_R = \mathcal{P}(R) \rightarrow [0, 1]$ e $P_T = \mathcal{P}(T) \rightarrow [0, 1]$. Quindi dato un evento $A \subset S$ si ha che:

$$P(A) = P_R(A_R) \cdot P_S(A_S) \text{ (misura prodotto)} \quad A = A_R \times A_S$$

Modello classico = misura uniforme. Se ho $A_R \times T$ e $R \times A_T$ indipendenti allora:

$$A_R \times T \cap R \times A_T = A_R \times A_T$$

$$P(A_R \times T) = P(A_R)$$

$$P(R \times A_T) = P(A_T)$$

Esempio 2.19. Consideriamo la n -upla $(0, 0, 1, \dots, 1, 0)$. Per cui abbiamo 2^n possibili n -uple. Consideriamo S la n -upla che ha k zeri e $n - k$ uno. Supponiamo inoltre che:

$$P(0) = p \quad P(1) = 1 - p$$

Quindi:

$$P(S) = p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

E la probabilità che in una n -upla ci siano k zeri è:

$$P(S) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

Quindi per $n = 50$ e $p = 0.99$

Esempio 2.20. In un'urna in cui vi sono due palle vi sono probabilità equiprobabili che le due palle siano bianche o che siano nere. Gli viene poi aggiunta una terza palla nera. La probabilità di estrarre una palla bianca è:

$$P(B) = \underbrace{P(B|2 \text{ palle bianche})}_{\frac{2}{3}} \cdot \underbrace{P(2 \text{ palle bianche})}_{\frac{1}{2}} + \underbrace{P(B|2 \text{ palle nere})}_{0} \cdot \underbrace{P(2 \text{ palle nere})}_{\frac{1}{2}}$$

Esempio 2.21. Si dispone di un dado a 6 facce ($|S| = 6$). Ogni faccia ha una probabilità $P(\{\omega\}) = \frac{1}{6}$ di uscire (con $\omega \in S$). Definiamo la funzione $X : S \rightarrow \mathbb{R}$. La funzione X è detta variabile aleatoria. Possiamo quindi individuare un evento $\{X \geq 3\} = \{X(\omega) = 3\} \cup \{X(\omega) = 4\} \cup \{X(\omega) = 5\} \cup \{X(\omega) = 6\}$.

$$P(X(\omega) = x) = \sum_{\omega: X(\omega)=x} P(\{\omega\})$$

Esempio 2.22. Si lanciano tre monete. Chiamiamo $X = \#$ teste ottenute per cui distinguiamo i seguenti eventi:

$$P(X = 0) = P(C, C, C) = \frac{1}{8}$$

$$P(X = 1) = P(T, C, C) + P(C, T, C) + P(C, C, T) = \frac{3}{8}$$

$$P(X = 2) = P(T, T, C) + P(T, C, T) + P(C, T, T) = \frac{3}{8}$$

$$P(X = 3) = P(T, T, T) = \frac{1}{8}$$

In generale:

$$\sum_{x \in \mathbb{R}} P(X = x) = 1 \quad \sum_{i=0}^3 P(X = i) = 1 \quad (\text{nel caso delle 3 monete})$$

Esempio 2.23. Ci sono 20 palle numerate e ne estraggo 3 senza reinserimento. Chiamiamo X il massimo numero estratto. Vogliamo calcolare $P(X \geq 17)$. Sappiamo in generale che $x \in [3, 4, \dots, 20]$

$$P(X = k) = \frac{\binom{k-1}{2}}{\binom{20}{3}} \quad \forall k \in [3, 4, \dots, 20] \quad (\text{funzione discreta})$$

Quindi:

$$P(X \geq 17) = \sum_{k=17}^{20} \frac{\binom{k-1}{2}}{\binom{20}{3}}$$

Ora vediamo la funzione di distribuzione (o ripartizione):

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} P(y)$$

Vale che $0 \leq F(x) \leq 1$ è una funzione crescente, infatti se $x \leq y$ allora $\{X \leq x\} \subset \{X \leq y\}$. Inoltre $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$. È logico che $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ e per cui esistono $x_{\min} = \omega \in SX(\omega)$ e $x_{\max} = \omega \in SX(\omega)$ dato che $|\{X(\omega)\}_{\omega \in S}| \leq |S| < \infty$.

$$F(x) = 1 \quad \text{se} \quad x \geq x_{\max} \quad \text{e} \quad F(x) = 0 \quad \text{se} \quad x < x_{\min}$$

La funzione è detta continua a sinistra.

Esempio 2.24. Nel caso del dado possiamo dire che:

$$\begin{aligned} F(x) &= 0 & \text{se} & \quad x < 1 \\ F(x) &= \frac{1}{6} & \text{se} & \quad 1 \leq x < 2 \\ F(x) &= \frac{2}{6} & \text{se} & \quad 2 \leq x < 3 \\ F(x) &= \frac{3}{6} & \text{se} & \quad 3 \leq x < 4 \\ &\vdots & & \end{aligned}$$

Da cui si deduce che la funzione è a tratti e crescente.

Definizione 2.25 (Variabile aleatoria di Bernoulli). Una variabile aleatoria di Bernoulli è una variabile aleatoria discreta che può assumere solo due valori: 0 o 1. La probabilità che la variabile assuma il valore 1 è p e la probabilità che assuma il valore 0 è $1 - p$.

Definizione 2.26 (Variabile aleatoria binomiale). Una variabile aleatoria binomiale è una variabile aleatoria discreta che rappresenta il numero di successi in una sequenza di n tentativi indipendenti, ognuno dei quali ha due possibili esiti con probabilità di successo p .

Esempio 2.27. Ho n monete e $P(T) = p$. Chiamo $X = \#$ teste. Valutiamo ora $P(X = k)$ con $0 \leq k \leq n$ per cui $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$

2.2 Variabile aleatoria

Sia $|S| < \infty$ ($S, \mathcal{P}(S), P$) uno spazio di probabilità dove $P : \mathcal{P}(S) \rightarrow [0, 1]$. Una variabile aleatoria è una funzione $X : S \rightarrow \mathbb{R}$ tale che:

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists \omega \in S \mid X(\omega) = x\} \leq |S|$$

Si ha:

- **Costante:** $X(\omega) = x \quad \forall \omega (P(X(\omega) = x) = 1)$
- **Bernoulli:** $P(X(\omega) = 1) = p; P(X(\omega) = 0) = 1 - p$ con $p \in [0, 1]$

Esempio 2.28. Abbiamo lo spazio $S = \{T, C\}$ e la variabile aleatoria X tale che $X(T) = 1$ e $X(C) = 0$. Quindi $P(X = 1) = P(\{T\}) = p$ e $P(X = 0) = P(\{C\}) = 1 - p$.

Esempio 2.29. Per lo spazio $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e possiamo porre $X(1) = X(2) = X(3) = 1$ e $X(4) = X(5) = X(6) = 0$. Quindi $P(\{1\}) = P(\{2\}) = P(\{3\}) = \frac{p}{3}$ e $P(\{4\}) = P(\{5\}) = P(\{6\}) = \frac{1-p}{3} \implies P(1) + P(2) + P(3) = p$ e $P(4) + P(5) + P(6) = 1 - p$.

Esempio 2.30. Funzione indicatrice:

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in A \\ 0 & \text{se } \omega \notin A \end{cases}$$

Esempio 2.31. $P(Y = a) = p, P(Y = b) = 1 - p, a, b \in \mathbb{R}$ e si potrebbe esprimere il tutto sotto forma di funzione. Infatti dati due coefficienti α, β :

$$Y = \alpha X + \beta$$

Dove X può assumere solo due valori: 0 e 1 e quindi $\alpha + \beta = a$ e $\beta = b$. Quindi si ha:

$$Y = (a - b)X + b$$

Che in forma di funzione indicatrice diventa:

$$Y = (a - b)I_A + b$$

- **Binomiale:** $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ e nel contesto $X \sim B(n, p)$ (n è il numero di prove, mentre p indica la probabilità)
- **Variabili di conteggio:** $X : S \rightarrow \mathbb{N}$
- **Variabili uniformi (discrete):** $P(X = j) = \frac{1}{|S|}$ dove S potrebbero essere i numeri da 1 a 6 per il lancio di un dado. Se quindi si ha un dado a k facce si ha che $P(X = j) = P(\{j\}) = \frac{1}{k} \quad \forall 1 \leq j \leq k$

Si possono presentare anche casi in cui ho due variabili aleatorie $X : S \rightarrow \mathbb{R}$ e $Y : S \rightarrow \mathbb{R}$. Ad esempio nel caso in cui si avesse $P(Y = 2)$ e $P(X = 3)$ si potrebbe voler calcolare $P(X = 3 \cap Y = 2)$.

$$P(X = 3 \cap Y = 2) = P(X = 3) \cdot P(Y = 2) \quad \text{se } \{X = 3\} \text{ e } \{Y = 2\} \text{ sono indipendenti}$$

Allo stesso modo se $\{X = x\}$ e $\{Y = y\}$ sono indipendenti vale:

$$P(X = x \cap Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y)$$

Nel caso in cui X e Y rappresentino variabili aleatorie del lancio di due dadi, sarebbero chiaramente indipendenti. Se considero $Z = 7 - X$ questa variabile aleatoria non è indipendente da X .

Esempio 2.32. Poniamo $U \sim \text{Ber}(p)$ $P(U = 1) = p$ $P(U = 0) = 1 - p$ e costruiamo $W = UX + (1 - U)Z$. Dimostriamo ora che Z e U sono indipendenti:

$$\begin{aligned} P(Z = z, U = u) & \quad \text{virgola “,” da intendersi come } \cap \\ &= P(X = 7 - z, U = u) \\ &= P(X = 7 - z) \cdot P(U = u) \\ &= P(Z = z) \cdot P(U = u) \end{aligned}$$

Quindi Z e U sono indipendenti. Se due variabili X e Y sono indipendenti allora $f(X)$ e $g(Y)$ sono indipendenti.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Abbiamo quindi che W assume valori da 1 a 6 (facce dei dadi).

$$\begin{aligned} P(W = j) &= P(W = j \cap U = 1) + P(W = j \cap U = 0) \\ &= P(X = j \cap U = 1) + P(Z = j \cap U = 0) \\ &= P(X = j) \cdot P(U = 1) + P(Z = j) \cdot P(U = 0) \\ &= \frac{1}{6}p + \frac{1}{6}(1 - p) = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X = j \cap W = l) &= P(X = j \cap W = l \cap U = 1) + P(X = j \cap W = l \cap U = 0) \\ &= P(X = j \cap X = l \cap U = 1) + P(X = j \cap Z = l \cap U = 0) \\ &= P(X = j \cap X = l) \cdot P(U = 1) + P(X = j \cap Z = l) \cdot P(U = 0) \\ &= P(X = j) \cdot \delta_{jl} \cdot p + P(X = j) \cdot \delta_{j,7-l} \cdot (1 - p) \end{aligned}$$

Si ricorda che:

$$\delta_{hk} = \begin{cases} 1 & \text{se } h = k \\ 0 & \text{se } h \neq k \end{cases}$$

- **Densità discreta congiunta:** $p(X = x, Y = y) = p(x, y)$

$$p : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

- **Densità distribuzione congiunta:** $F(x, y) = p(X \leq x, Y \leq y)$
- **Densità distribuzione marginale:** $p_X(x), p_Y(y), F_X(x), F_Y(y)$ per cui valgono

$$\sum_y p(x, y) = p_X(x) \quad \sum_x p(x, y) = p_Y(y) \quad \sum_y p(X = x \cap Y = y) = p(X = x)$$

In forma analoga $p(X \leq x \cap Y \leq y) = F(x, y)$ valgono:

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F_X(x) = P(X \leq x) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = F_Y(y) = P(Y \leq y)$$

Diremo che $A_1, A_2, \dots$ è crescente se $A_1 \subset A_2 \subset \dots$. Sapremo che $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A$ se $\exists n$ tale che $x \in A_n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = P(A)$$

Per cui vale anche che:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0 \quad \text{dato che vale } 0 \leq F(x, y) \leq F_X(x) \leq 1 \quad \forall y$$

Y / X	1	2
1	p_{11}	p_{12}
2	p_{21}	p_{22}
3	p_{31}	p_{32}

Table 1: Tabella con valori incrementali.

$$P(X + Y = 7) = \sum_{x, y: x+y=7} p(X = x, Y = y) = \sum_{x, y: x+y=7} p(x, y) = \sum_x p(X = x, Y = 7 - x)$$

Se $X \perp Y$ (ovvero sono indipendenti) allora:

$$p(X = x, Y = y) = \sum_x p(X = x) \cdot p(Y = 7 - x)$$

2.3 Valore atteso

Se abbiamo un dado a 6 facce e vogliamo stimare una media dei punteggi procederemmo nel seguente modo:

$$\frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{7}{2}$$

Nell'ipotesi di un dado a 4 facce dove $P(1) = \frac{1}{2}$ e $P(2) = P(3) = P(4) = \frac{1}{6}$ si dovrebbe ricorrere alla media ponderata:

$$\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{6} \cdot (2 + 3 + 4) = 2$$

Definizione 2.33 (Valore atteso). Il valore atteso di una variabile aleatoria X è definito come:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{\omega \in S} X(\omega) \cdot P(\{\omega\}) = \\ &= \sum_x \sum_{\omega: X(\omega)=x} X(\omega) \cdot P(\{\omega\}) = \\ &= \sum_x x \sum_{\omega: X(\omega)=x} P(\{\omega\}) = \\ &= \sum_x x P(X = x) = \\ &= \sum_x x p(x) \end{aligned}$$

Se $X(\omega) = x \ \forall \omega$ allora $E(X) = x$. Se $X \sim \text{Ber}(p) \Rightarrow E(X) = p$. Mentre il valore atteso di una variabile indicatrice è: $E(I_A) = P(A)$. Nel caso in cui $X \sim \text{Unitaria}$ su $[1, 2, 3, \dots, n] \Rightarrow E(X) = \frac{n+1}{2}$.

In generale vale:

$$\begin{aligned} E(aX + b) &= aE(X) + b \\ E(XY) &\neq E(X)E(Y) \quad \text{se } X \text{ e } Y \text{ non sono indipendenti} \\ E(f(X)) &= \sum_x f(x)p(X=x) \\ E(f(X, Y)) &= \sum_{x,y} f(x, y)p(X=x, Y=y) \end{aligned}$$

Con $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Notazioni

$$p_X(x) = P(X=x) \quad \text{Probabilità che } X=x \Rightarrow p_{X,Y}(x, y) = P(X=x \cap Y=y)$$

$$F_X(x) = P(X \leq x) \Rightarrow F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x \cap Y \leq y)$$

Per X e Y indipendenti:

$$P(X=x \cap Y=y) = P(X=x) \cdot P(Y=y) \quad \forall x, y$$

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$$

Quindi per il valore atteso vale:

$$E(X+Y) = \sum_{\omega \in S} (X+Y)(\omega) \cdot P(\{\omega\}) = \sum_{\omega \in S} X(\omega) \cdot P(\{\omega\}) + \sum_{\omega \in S} Y(\omega) \cdot P(\{\omega\}) = E(X) + E(Y)$$

E questa proprietà vale per qualunque relazione tra X e Y . Per le variabili aleatorie vale:

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

2.4 Calcolo valore atteso variabile Binomiale

Dalla definizione $X \sim B(n, p)$ da cui:

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Vale l'identità binomiale $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} = \\ &= np \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k} = np \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} p^j (1-p)^{n-1-j} \quad \text{con } j = k-1 \\ &= np \cdot 1 \quad (\text{dato che la somma di tutte le probabilità è } 1) \end{aligned}$$

Ora poniamo la variabile aleatoria $Y_i = I_{\text{testa } i\text{-esimo lancio}}$ e scriviamo la variabile aleatoria X come somma delle variabili Y_i :

$$X = \sum_{i=1}^n Y_i$$

Ne consegue che $E(X) = \sum_{i=1}^n E(Y_i) = \sum_{i=1}^n p = np$. Per il prodotto fra due variabili aleatorie X e Y vale:

$$E(XY) = \sum_{\omega \in S} X(\omega)Y(\omega)P(\{\omega\}) = \sum_{x,y \in \mathbb{R}} xy \cdot P(X = x \cap Y = y) = \sum_{z \in \mathbb{R}} zP(XY = z)$$

Se X e Y sono indipendenti allora:

$$E(XY) = \sum_{x,y \in \mathbb{R}} xy \cdot P(X = x)P(Y = y) = \sum_{x \in \mathbb{R}} xP(X = x) \sum_{y \in \mathbb{R}} yP(Y = y) = E(X)E(Y)$$

Per la somma vale che sia per variabili indipendenti che non:

$$E(X + Y) = \sum_z zP(X + Y = z) = E(X) + E(Y)$$

Esempio 2.34. Indichiamo $X = \#$ bastoni, pescando 4 carte. Poniamo $Y_i = (i\text{-esima carta è di bastoni})$

$$X = \sum_{i=1}^4 Y_i \Rightarrow E(X) = \sum_{i=1}^4 E(Y_i) = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$$

Esempio 2.35. 3 Bus con 120 persone divise in 32, 40, e 48. I tre bus non sono scelti con le stesse probabilità, dato che chiamiamo X la variabile aleatoria che indica il numero di persone nel bus scelto. Si ha che:

$$E(X) = \frac{32}{120} \cdot 32 + \frac{40}{120} \cdot 40 + \frac{48}{120} \cdot 48 \approx 41.06$$

Se $a \leq X \leq b \Rightarrow a \leq E(X) \leq b$

Esempio 2.36. Supponiamo che per una variabile aleatoria X valga $P(X = 10^6) = 10^{-5}$ e $P(X = 0) = 1 - 10^{-5}$. Calcoliamo il valore atteso:

$$E(X) = 10^6 \cdot 10^{-5} + 0 \cdot (1 - 10^{-5}) = 10$$

Esempio 2.37. Lancio 20 monete e chiamo $X = \#$ di teste delle prime 10 monete, mentre $Y = \#$ di teste totali. Si scrive $X \leq Y$ e X, Y sono date dalla loro densità discreta (marginale) se posso realizzare X e Y come variabili aleatorie su S in modo che:

$$X(\omega) \leq Y(\omega) \quad \forall \omega \in S$$

Esempio 2.38. Utilizziamo un dado a 6 facce e un dado a 4 facce. Consideriamo S lo spazio di probabilità di un dado a 12 facce. Dato che:

$$1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 10 \ 11 \ 12$$

Per cui per il dado a 6 facce si ha:

$$\begin{aligned} 1 &\Rightarrow 1\ 2 \\ 2 &\Rightarrow 3\ 4 \\ 3 &\Rightarrow 5\ 6 \\ 4 &\Rightarrow 7\ 8 \\ 5 &\Rightarrow 9\ 10 \\ 6 &\Rightarrow 11\ 12 \end{aligned}$$

Mentre per il dado a 4 facce si ha:

$$\begin{aligned} 1 &\Rightarrow 1\ 2\ 3 \\ 2 &\Rightarrow 4\ 5\ 6 \\ 3 &\Rightarrow 7\ 8\ 9 \\ 4 &\Rightarrow 10\ 11\ 12 \end{aligned}$$

Esempio 2.39. Siano V le vincite e p_i le probabilità di ciascuna vincita. $X = V_p$ è la variabile aleatoria che indica la vincita. Quindi:

$$P(X = V_i) = p_i \text{ e } P(X = 0) = 1 - \sum_i p_i$$

Il gioco si dice equo se $E(X) = 1$. Mentre si dice che il gioco è a favore del banco se $E(X) < 1$, mentre è a favore del giocatore se $E(X) > 1$. Nel caso della roulette francese si ha:

$$P(E) = \frac{|E|}{37} \quad \text{dove } |E| \text{ è il numero di eventi favorevoli}$$

$$V_E = \frac{36}{|E|} \quad (\text{dato che il casinò deve guadagnarci e paga } \times 36)$$

$$E(X_{\text{roulette}}) = \frac{36}{37} = P(E) \cdot V_E$$

Esempio 2.40. Si consideri il lancio di un dado a 6 facce.

- Se esce pari vinco il punteggio
- Se esce dispari pago il punteggio

$$E(X) = (-1) \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} - 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} - 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

Quindi la puntata equa sarebbe di 0.5.

Esempio 2.41. Si consideri il lancio di un dado a 6 facce.

- Se esce 1,2,3,4 vinco il quadrato
- Se esce 5 perdo il quadrato
- Se esce 6 vinco 0

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 9 \cdot \frac{1}{6} + 16 \cdot \frac{1}{6} - 25 \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

Sia $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $X : S \rightarrow \mathbb{R}$ una variabile aleatoria. Per cui vale che:

$$E(F(X)) = \sum_{y \in \mathbb{R}} y \cdot P(F(X) = y) = \sum_{x \in \mathbb{R}} F(x) \cdot P(X = x)$$

Esempio 2.42. È data ora un gettone che ha 3 in un lato (Se esce T con probabilità p) e 5 nell'altro. Si lancia il gettone e si vince il quadrato del numero uscito. Quindi $X^2 \in \{9, 25\}$

$$P(X^2 = 9) = p \quad P(X^2 = 25) = 1 - p$$

$$E(F(X)) = \sum F(X)P(X = F^{-1}(y))$$

E questo vale dato che F è invertibile. Se abbiamo come possibilità di vincita il quadrato dei valori 1,2,3 e -1,-2,-3 per ogni punteggio allora F non è più invertibile e si ha:

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{\omega \in S} X^2(\omega)P(\{\omega\}) = \sum_{x \in \mathbb{R}} \sum_{\omega \in S: X^2(\omega)=x^2} x^2 P(\{\omega\}) = \\ &= \sum_{x \in \mathbb{R}} x^2 \sum_{\omega \in S: X^2(\omega)=x^2} P(\{\omega\}) = \sum_{x \in \mathbb{R}} x^2 P(X^2 = x^2) = \\ &= \sum_{x \in \mathbb{R}^+} x^2 P(X = x) + \sum_{x \in \mathbb{R}^-} x^2 P(X = x) \end{aligned}$$

Esempio 2.43. Siano X, Y due variabili aleatorie e $p(i, j) = P(X = i \cap Y = j) = \frac{c}{i+j}$ $i, j = 1, 2, 3, 4$ Necessariamente $\sum_{i,j=1}^4 \frac{c}{i+j} = 1$

$$\begin{aligned} c &= \left(\sum_{i,j=1}^4 \frac{1}{i+j} \right)^{-1} = \\ &= \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} + \frac{3}{6} + \frac{2}{7} + \frac{1}{8} \right)^{-1} \approx 0.2756 \end{aligned}$$

Esempio 2.44. Ho 2 dadi da 6 facce e chiamo X la variabile aleatoria che indica il massimo del punteggio ottenuto e Y la variabile aleatoria che indica la somma dei punteggi ottenuti.

$$Y = D_1 + D_2 \quad X = \max(D_1, D_2)$$

Quindi $1 \leq X \leq 6$ e $2 \leq Y \leq 12$. Vale che $p(x, y) = 0$ se $y > 2x$ o $y \leq x$.

$$p(3, 5) = P(X = 3, Y = 5) = P(D_1 = 3, D_2 = 2) = P(D_1 = 2, D_2 = 3) = \frac{1}{18}$$

$$p(3, 6) = P(X = 3, Y = 6) = P(D_1 = 3, D_2 = 3) = \frac{1}{36}$$

$$P(X = x, Y = y) = P(D_1 = x, D_2 = y - x \cup D_1 = y - x, D_2 = x)$$

X e Y sono indipendenti se $\forall x, y$ vale che:

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$$

Consideriamo un evento A tale che $P(A) > 0$ e $P(X = x|A) = \frac{P(X=x \cap A)}{P(A)}$. Sia poi $I \subset \mathbb{R}$ per cui

$$P(X \in I|A) = \frac{P(X \in I \cap A)}{P(A)}$$

$$P(X \leq x|A) = \frac{P(X \leq x \cap A)}{P(A)}$$

Se ho un dado a 6 facce e $A =$ punteggio dispari

$$P(X = x|A) = \frac{1}{3} \quad \text{se } x \text{ dispari, altrimenti } 0$$

- $\frac{P(X=1 \cap A)}{P(A)} = \frac{P(X=1)}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$
- $\frac{P(X=2 \cap A)}{P(A)} = \frac{P(\emptyset)}{\frac{1}{2}} = 0$

Quindi generalizzando se ho X, Y due variabili aleatorie:

$$P(X = x|Y = y) = \frac{P(X = x \cap Y = y)}{P(Y = y)} = \frac{P_{XY}(x, y)}{P_Y(y)} = P_{X|Y}(x|y) \quad \text{densità condizionata}$$

$$P_Y(y) = \sum_x P_{XY}(x, y)$$

Ricordando che $P_{XY}(x, y) = P_{X|Y}(x|y)P_Y(y)$

Esempio 2.45. Lancio un dado a 4 facce (indico con X il numero di monete che lancio), e chiamo X la variabile aleatoria che indica il punteggio ($X \in \{1, 2, 3, 4\}$). Chiamo $Y = \#$ teste

$$P(X = i) = \frac{1}{4} \quad i = 1, 2, 3, 4$$

$$P(Y = j|X = i) = \binom{i}{j} \left(\frac{1}{2}\right)^i \quad j = 0, 1, 2, 3, 4$$

$$P(X = i, Y = j) = P(Y = j|X = i)P(X = i) = \binom{i}{j} \left(\frac{1}{2}\right)^i \cdot \frac{1}{4} = \binom{i}{j} \left(\frac{1}{2}\right)^{i+2}$$

$$P(Y = j) = \sum_{i=1}^4 P(X = i, Y = j) = \sum_{i=1}^4 \binom{i}{j} \left(\frac{1}{2}\right)^{i+2}$$

$$P(Y = 2) = \frac{1}{8} \sum_{i=2}^4 \binom{i}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{i-1} = \frac{1}{8} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4}$$

Esempio 2.46. Ci sono 20 persone e 10 coppie. $X = \#$ persone sedute vicino al(la) partner. Chiamo $X = Z_i$ dove

$$Z_i = I_{\text{la persona } i \text{ è seduta vicino al(la) partner}}$$

Per cui il valore atteso è:

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^{20} Z_i\right) = \sum_{i=1}^{20} E(Z_i) = 20 \cdot P(\text{"Essere vicino al partner"}) = 20 \cdot \frac{2}{19} = \frac{40}{19} \approx 2.11$$

Esempio 2.47. Supponiamo di voler inscrivere un cubo in una sfera la cui superficie è 90% **rossa** e 10% **blu**. Quindi i vertici sono $r = 8$. Vale che:

$$P(B_r) = \frac{1}{10}$$

Se chiamiamo B l'evento che almeno un vertice è blu, allora:

$$P(B) = P\left(\bigcup_{r=1}^8 B_r\right) \leq \sum_{r=1}^8 P(B_r) = \frac{8}{10}$$

Vale quindi che:

$$P(B^c) \geq 1 - \frac{8}{10} = \frac{2}{10}$$

Metodo Probabilistico

Consideriamo X una variabile aleatoria discreta, finita e non costante. Ci sono $\omega \in S \mid X(\omega) > E(X)$ e altri $\omega \in S \mid X(\omega) < E(X)$

Esempio 2.48. Considero 17 gettoni (12 blu, 5 rossi), disposti a cerchio. Si richiede di trovare 7 gettoni consecutivi tali che almeno 3 siano rossi. Chiamo X la variabile aleatoria che indica il numero di gettoni consecutivi rossi. Indichiamo con K la posizione dei gettoni ($K = 1, \dots, 17$), e la funzione indicatrice I_K :

$$I_K = \begin{cases} 1 & \text{se il gettone è rosso} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

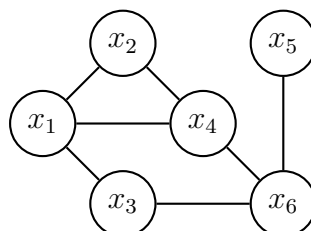
Chiamo quindi $R_K = \#$ gettoni rossi da $k + 1$ a $k + 7 \Rightarrow R_K = \sum_{j=1}^7 I_{K+j}$ per cui posso calcolare il valore atteso:

$$E(R_K) = \frac{1}{17} \sum_{k=1}^{17} (I_{K+1} + I_{K+2} + \dots + I_{K+7}) = \sum_{k=1}^{17} \frac{7}{17} I_j = \frac{7}{17} \sum_{j=1}^{17} I_j = \frac{35}{17} > 2$$

Dato che a prescindere $\sum_{j=1}^{17} I_j = 5$ (visto che ho 5 gettoni rossi). Quindi dato che $P(R_K > 2) > 0$ allora esiste almeno un K tale che $P(R_K \geq 3) > 0$.

2.5 Grafo

Un grafo è un insieme di vertici e archi. Un grafo è connesso se esiste un cammino tra ogni coppia di vertici. Un grafo è bipartito se i vertici possono essere divisi in due insiemi disgiunti A e B tali che ogni arco connette un vertice di A con un vertice di B . Un grafo è completo se ogni coppia di vertici è connessa da un arco.



Possiamo chiamare $G = (V, E)$ con $E = \{\{v_i, v_j\}\}$ (coppie non ordinate dato che grafo non è diretto) con $v_i, v_j \in V$ insieme dei vertici. Possiamo quindi considerare $W \subset V$ ed $e \in E$ allora possiamo definire la funzione indicatrice I_W :

$$I_W(e) = \begin{cases} 1 & \text{se } W \xRightarrow{e} W^c \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Possiamo quindi considerare vertici che possono avere due colori (rosso e blu) e considerare e quindi definire sottoinsiemi a seconda del colore. Consideriamo quindi $N_W = \#\text{archi che connettono vertici di } W \text{ con vertici di } W^c$ (vertici di colori diversi). Si deduce che:

$$N_W = \sum_{e \in E} I_W(e)$$

Proposizione 2.49. *Dato un qualunque grafo G :*

$$\exists W \subset V \mid N_W \geq \frac{1}{2}|E|$$

Ovvero esiste almeno un insieme di vertici tale che il numero di archi che connettono vertici di colori diversi è almeno la metà del numero di archi totali.

$$P(I_W(e) = 1) = \frac{1}{2} \Rightarrow E(N_W) = \sum_{e \in E} E(I_W(e)) = \frac{1}{2}|E|$$

Dato che il colore può essere rosso o blu con probabilità $\frac{1}{2}$.

2.5.1 Cammino Hamiltoniano

Un cammino Hamiltoniano è un cammino che passa per ogni vertice una sola volta. Un grafo è Hamiltoniano se contiene un cammino Hamiltoniano.

Esempio 2.50. Poniamo un torneo (che ha formula di girone all'italiana) con n giocatori ($n \geq 3$) onde si giocheranno $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ ed analizziamo il cammino Hamiltoniano che può essere percorso.

$$i_1, i_2, \dots, i_n$$

Quindi ad esempio i_1 batte i_2 , i_2 batte i_3 , $\dots$, i_{n-1} batte i_n (non si tratta di una relazione d'ordine). Poniamo, per esempio $n = 3$ e ipotizziamo che $i_1 > i_2$ e $i_2 > i_3$ (dove $>$ indica che il giocatore i_j ha vinto contro il giocatore i_k). Quindi i possibili cammini Hamiltoniani sono:

$$\begin{aligned} i_1 \ i_2 \ i_3 & \text{ se } i_2 > i_3 \\ i_1 \ i_3 \ i_2 & \text{ se } i_3 > i_2 \end{aligned}$$

Nel caso in cui si abbia $i_1 > i_2$, $i_2 > i_3$, $i_3 > i_1$ allora sono possibili 3 cammini Hamiltoniani:

$$\begin{aligned} i_1 \ i_2 \ i_3 \\ i_2 \ i_3 \ i_1 \\ i_3 \ i_1 \ i_2 \end{aligned}$$

Proposizione 2.51. *Esiste un esito del torneo che fornisce più di $\frac{n!}{2^{n-1}}$ cammini Hamiltoniani.*

Proof. Chiamiamo S l'insieme di tutti i possibili esiti del torneo $\implies |S| = 2^{\binom{n}{2}}$, quindi $s \in S$ un esito e una funzione $f : S \rightarrow \mathbb{N}$ tale che $f(s)$ è il numero di cammini Hamiltoniani per l'esito s . Vale che: Dobbiamo quindi dimostrare che:

$$\max f(s) > \frac{n!}{2^{n-1}}$$

Dato che $P(s) = 2^{-\binom{n}{2}} \forall s \in S$. Considero $T \in S$ una variabile aleatoria e quindi la funzione indicatrice X_j :

$$X_j = \begin{cases} 1 & \text{se } j \text{ è un cammino Hamiltoniano} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Quindi $f(T) = \sum_{j=1}^{n!} X_j$. Quindi possiamo calcolare il valore atteso:

$$E(f(T)) = \sum_{j=1}^{n!} E(X_j) = n!P(X_j = 1) = n!P(j \text{ è un cammino Hamiltoniano})$$

Dobbiamo calcolare la probabilità che una permutazione di n giocatori sia un cammino Hamiltoniano. Dato che $P(j \text{ è un cammino Hamiltoniano}) = \frac{1}{2^{n-1}}$ (dato che per ogni coppia di giocatori c'è una probabilità di $\frac{1}{2}$ che uno dei due abbia vinto, e io devo scegliere il giocatore che ha vinto), vale:

$$E(f(T)) = n! \frac{1}{2^{n-1}}$$

Quindi esiste un esito s tale che $f(s) > \frac{n!}{2^{n-1}}$. □

3 Varianza

Considero la variabile aleatoria $X - \mu$, dove $\mu = E(X)$. La varianza è definita come:

$$\begin{aligned} & \left((X - \mu)^2 \right) = \\ & = E(X^2 - 2\mu X + \mu^2) = \\ & E(X^2) - 2E(\mu X) + E(\mu^2) = \\ & E(X^2) - 2E(X)\mu + \mu^2 = \\ & E(X^2) - E(X)^2 \end{aligned}$$

Dove $E(X^2) = \sum_x x^2 P(X = x)$. Si osservi che $E(X^2) \geq E(X)^2$. La varianza è utile per misurare la dispersione dei dati. Se la varianza è piccola allora i dati sono concentrati attorno alla media, altrimenti i dati sono dispersi. La deviazione standard è la radice quadrata della varianza.

Definizione 3.1 (Varianza). La varianza di una variabile aleatoria X è definita come:

$$Var(X) = E((X - \mu)^2) = E(X^2) - E(X)^2$$

3.1 Proprietà della varianza

- $Var(aX + b) = E(a^2 X^2) - E(aX)^2 = a^2 E(X^2) - a^2 E(X)^2 = a^2 (E(X^2) - E(X)^2) = a^2 Var(X)$
- $Var(X + b) = Var(X)$
- $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$
- $Var(X + Y) = E((X + Y)^2) - (E(X + Y))^2 = E(X^2 + 2XY + Y^2) - E(X + Y)^2 = E(X^2) + 2E(XY) + E(Y^2) - E(X)^2 - 2E(X)E(Y) - E(Y)^2 = 2(E(XY) - E(X)E(Y)) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)$

Dove $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ è la covarianza tra X e Y . Se X e Y sono indipendenti allora $Cov(X, Y) = 0$ (**non è detto il viceversa**). Se X e Y sono indipendenti allora $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$. La covarianza ci permette di misurare la relazione lineare tra due variabili, ovvero la loro influenza reciproca. Valgono le seguenti proprietà:

- $Cov(X, X) = Var(X)$
- $Cov(aX, aY) = a^2 Cov(X, Y)$
- $-1 \leq \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X)Var(Y)}} \leq 1$ (indice di correlazione, per X, Y non costanti)

Varianza-variabile di Bernoulli

Consideriamo una variabile aleatoria X che segue una distribuzione di Bernoulli con parametro p (ovvero $\mathbb{P}(X = 1) = p$ e $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$). Sappiamo che $E(X) = p$. Calcoliamo la varianza:

$$E(X^2) = \sum_x x^2 P(X = x) = 1^2 P(X = 1) + 0^2 P(X = 0) = p$$

Per cui la varianza è:

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = p - p^2 = p(1 - p)$$

Varianza-variabile Binomiale

Consideriamo una variabile aleatoria $X \sim B(n, p)$. La varianza è data da:

$$Var(X) = np(1 - p)$$

Esempio 3.2. È dato un dado a 4 facce. Sappiamo ricavare $E(X) = \frac{5}{2}$, procediamo quindi a calcolare la varianza:

$$E(X^2) = \sum_x x^2 P(X = x) = \frac{1}{4} (1 + 4 + 9 + 16) = \frac{30}{4}$$

$$\text{Quindi } Var(X) = \frac{30}{4} - \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$$

3.2 Attesa condizionata

Consideriamo due variabili aleatorie X e A con $\mathbb{P}(A)$. L'attesa condizionata di X rispetto ad A è definita come:

$$E(X|A) = \sum_x xP(X = x|A)$$

Infatti vale che:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_x xP(X = x) = \sum_x x \sum_{i=1}^n P(X = x|A_i)P(A_i) = \\ &= \sum_{i=1}^n P(A_i) \sum_x xP(X = x|A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)E(X|A_i) \end{aligned}$$

Esempio 3.3. Consideriamo un dado a 6 facce. Chiamiamo X la variabile aleatoria che indica il punteggio ottenuto, e A l'evento che il punteggio ottenuto sia dispari. Calcoliamo quindi l'attesa condizionata:

$$E(X|A) = \sum_x xP(X = x|A) = \frac{1}{3}(1 + 3 + 5) = 3$$

Esempio 3.4. Consideriamo la variabile aleatoria T che indica la durata di un torneo e distinguiamo tre eventi A, B, C tali che:

- A indica che il torneo finisce in 5 minuti (con probabilità $\frac{3}{5}$)
- B indica che il torneo si blocca per 2 minuti (con probabilità $\frac{3}{10}$)
- C indica che il torneo si blocca per 3 minuti (con probabilità $\frac{1}{10}$)

Procediamo quindi a calcolare l'attesa condizionata:

$$\begin{aligned} E(T) &= E(T|A) \cdot P(A) + E(T|B) \cdot P(B) + E(T|C) \cdot P(C) = \\ &= 5 \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{10}(E(T) + 2) + \frac{1}{10}(E(T) + 3) = \frac{13}{2} \end{aligned}$$

Ricordando che $P(X = x|Y = y) = \frac{P(X=x \cap Y=y)}{P(Y=y)}$, possiamo calcolare l'attesa condizionata come:

$$E(X|Y = y) = \sum_x xP(X = x|Y = y) = g(y)$$

Definiamo quindi la funzione $g(y)$ come la funzione che restituisce l'attesa condizionata di X rispetto a Y . Se X e Y sono indipendenti allora $E(X|Y = y) = E(X)$.

Esempio 3.5. Consideriamo due dadi da 4 facce i cui punteggi sono X e Y , e poniamo $Z = \max(X, Y)$. Calcoliamo quindi l'attesa condizionata $E(Z|X = 2)$

$$P(Z = k|X = 2) = \frac{P(Z = k \cap X = 2)}{P(X = 2)} = 4P(Z = k \cap X = 2)$$

Procedendo con i calcoli troviamo:

$$\begin{aligned} P(X = 2 \cap Z = 1) &= 0 \\ P(X = 2 \cap Z = 2) &= \frac{1}{8} \\ P(X = 2 \cap Z = 3) &= \frac{1}{16} \\ P(X = 2 \cap Z = 4) &= \frac{1}{16} \end{aligned}$$

E quindi le conseguenti probabilità condizionate:

$$\begin{aligned} P(Z = 1|X = 2) &= 0 \\ P(Z = 2|X = 2) &= \frac{1}{2} \\ P(Z = 3|X = 2) &= \frac{1}{4} \\ P(Z = 4|X = 2) &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Quindi l'attesa condizionata è:

$$E(Z|X = 2) = 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{4} = \frac{11}{4}$$

Proprietà dell'attesa condizionata

- $E(aX + b|Z) = aE(X|Z) + b$
- $E(C|Z) = C$ (costante)
- $Y \geq 0 \Rightarrow E(Y|Z) \geq 0$
- $E(Yg(X)|X) = g(X)E(Y|X)$ (se X è fissato allora $g(X)$ è una costante)
- $E(XY|X) = XE(Y|X)$

3.3 Variabile aleatoria di Poisson

Una variabile aleatoria X segue una distribuzione di Poisson con parametro λ se:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Dove λ è il numero medio di eventi in un intervallo di tempo. La varianza di una variabile aleatoria di Poisson è uguale al suo valore atteso:

$$\text{Var}(X) = E(X) = \lambda$$

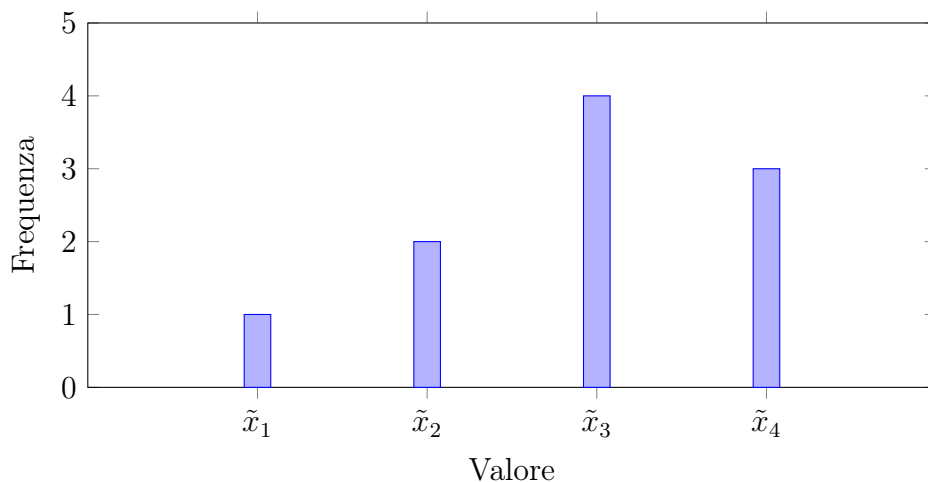
4 Statistica

4.1 Introduzione

Le statistiche descrittive sono utili per descrivere un insieme di dati. Ad esempio si può misurare un campione (di n individui dove $n \ll N$) (numerosità) di una popolazione (di N individui). Questa collezione può essere rappresentata come una lista di valori $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Poi, tramite un'ordinamento scelto, è possibile ordinare i dati secondo un criterio tale per cui:

$$\tilde{x}_1 \leq \tilde{x}_2 \leq \dots \leq \tilde{x}_n$$

La rappresentazione di queste osservazioni può essere fatta attraverso un istogramma dove ad esempio $y_1 \leq \tilde{x}_1$ e $y_k \geq \tilde{x}_n$.



Esiste una convenzione secondo cui si necessita di almeno 5 osservazioni in ogni intervallo. Si può quindi calcolare la media campionaria:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Si propone quindi un **meccanismo aleatorio** per la selezione del campione, e definisco quindi X una variabile aleatoria che rappresenta la grandezza che voglio misurare, che avrà una densità discreta $\mathbb{P}(X = z_i) = p_i$. Generalizzando si ha:

$$P(X \in [Y_{k-1}, Y_k]) = P(x_i \in [Y_{k-1}, Y_k])$$

Nel modello classico, in uno spazio campionario S si ha che $P(\{\omega\}) = \frac{1}{|S|}$. Gli intervalli $[Y_{k-1}, Y_k]$ non sono necessariamente uguali. Si può quindi utilizzare questa metodologia per la costruzione di una variabile aleatoria discreta, o viceversa si può usare una variabile aleatoria per costruire un modello statistico. La scelta dei valori massimi e minimi degli intervalli è arbitraria, e si può scegliere a posteriori in base ai dati raccolti oppure a priori (non esiste una convenzione fissata).

Esempio 4.1. Voglio trovare quanti carri armati possiede l'esercito del Wehrmacht il cui insieme è rappresentato da $U \inf[1, 2, \dots, n]$ per cui $P(U = 1) = \frac{1}{n}$. Posso quindi pensare n come una variabile aleatoria, e si vuole trovare il valore di n che ha la probabilità massima. Man mano che catturo i carri osserverò i valori $u_1, u_2, \dots, u_k$.

$$\mathbb{P}(u_1, u_2, \dots, u_k) = F(u_1, u_2, \dots, u_k, n)$$

Dobbiamo quindi trovare il valore di n che massimizza la probabilità di catturare i carri armati $u_1, u_2, \dots, u_k$

4.2 Mediana

La mediana è il valore che divide la distribuzione in due parti uguali. Se la numerosità è dispari allora la mediana è il valore centrale, altrimenti è la media dei due valori centrali. La mediana è una misura di posizione che non è influenzata da valori estremi.

4.3 Moda

La moda è il valore che appare più frequentemente nella distribuzione (i.e. il valore più probabile).

Esempio 4.2. Supponiamo di voler calcolare la distribuzione del peso di una popolazione. Consideriamo quindi la sottopopolazione campione che è formata da una variabile aleatoria U del peso degli uomini e una variabile D del peso delle donne (stiamo assumendo che gli intervalli del range di peso siano uguali per uomini e donne). Chiamo u il numero di uomini e d il numero di donne (con $u + d = N$). Chiamo X la variabile aleatoria che rappresenta il peso della popolazione usando una variabile di tipo Bernoulli.

$$F = \frac{u}{N}X + \frac{d}{N}(1 - X)$$

Quindi $P(X = 1) = \frac{u}{N}$ e $P(X = 0) = \frac{d}{N}$.

4.4 Terminologia

Percentile Quando si parla di **percentile** si ha che il p -esimo percentile è il valore x_p tale per cui $p\%$ dei dati è minore o uguale a x_p .

Quartili I **quartili** sono i valori che dividono la distribuzione in 4 parti uguali. Il primo quartile ($q_{0.25}$) è il valore che divide il 25% dei dati, il secondo quartile ($q_{0.5}$) è la mediana, e il terzo quartile ($q_{0.75}$) è il valore che divide il 75% dei dati. Si dice **distanza interquartile** la differenza tra il terzo e il primo quartile:

$$IQR = q_{0.75} - q_{0.25}$$

Out lier Un **out lier** è un valore che si discosta significativamente dalla distribuzione. Ad esempio:

$$q_{o-l1} = q_{0.25} - \frac{3}{2}IQR \quad q_{o-l2} = q_{0.75} + \frac{3}{2}IQR$$

Media campionaria La media campionaria è la media aritmetica dei dati del campione:

$$m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$E(m) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot E(x) = E(x)$$

Varianza campionaria La varianza campionaria è la media dei quadrati delle differenze tra i dati e la media campionaria. Ricordando che $Var(X) = E((X - E(X))^2)$ si ha:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2$$

A denominatore si ha $n-1$ per evitare il bias, per cui vogliamo non considerare lo specifico $x_i - x_i$ dato che x_i stesso è già considerato nel calcolo della media campionaria. Possiamo riscriverla come:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{S_{xx}}{n-1} = \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2) = \\ &= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^n x_i + n\bar{x}^2 \right) = \\ &= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2n\bar{x}^2 + n\bar{x}^2 \right) = \\ &= \frac{1}{n-1} \left[\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - n\bar{x}^2 \right] \end{aligned}$$

Si deduce che:

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2$$

Varianza media di campione Quando si ha a che fare con n variabili casuali indipendenti e identicamente distribuite $X_1, X_2, \dots, X_n$ la media del campione è data da:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

La varianza della media del campione, che è la misura di quanto la media campionaria tende a differire dalla media della popolazione μ se l'esperimento fosse ripetuto infinite volte, è data da:

$$Var(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n Var(X_i) = \frac{1}{n^2} n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

Deviazione standard La deviazione standard è la radice quadrata della varianza campionaria:

$$s = \sqrt{s^2}$$

Essa misura la dispersione dei dati attorno alla media campionaria.

4.5 Distorsione o Bias

La distorsione è la differenza tra il valore atteso della media campionaria e il valore atteso della variabile aleatoria. Se la distorsione è nulla allora la media campionaria è uno stimatore non distorto della media della popolazione. Se la distorsione è diversa da zero allora la media campionaria è uno stimatore distorto della media della popolazione. Scriviamo la distorsione come:

$$E(\hat{\vartheta}) - \vartheta$$

Dove $\hat{\vartheta}$ è lo stimatore della variabile ϑ . Se la distorsione è nulla allora lo stimatore è non distorto, altrimenti è distorto.

Calcoliamo il valore atteso dello stimatore della varianza campionaria $\hat{S}^2$ definito come:

$$\hat{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

Dove μ è la media della popolazione. Sappiamo che:

$$E(\hat{S}^2) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E((X_i - \mu)^2)$$

Poiché $E((X_i - \mu)^2) = \sigma^2$, la formula diventa:

$$E(\hat{S}^2) = \frac{1}{n} \cdot n\sigma^2 = \sigma^2$$

Tuttavia, per analizzare la varianza della media campionaria, consideriamo:

$$E(\hat{S}^2) = \sigma^2 - E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \sigma^2 - \frac{1}{n} n \left(\frac{\sigma^2}{n}\right) = \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

Il risultato corretto mostra che lo stimatore della varianza $\hat{S}^2$ ha un bias di $\frac{-\sigma^2}{n}$, e correggere questo bias richiederebbe l'uso di $n-1$ nel denominatore anziché n , come mostrato nella formula di Bessel:

$$\hat{S}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

5 Funzioni continue

Sia $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ una successione crescente ($A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$). Allora vale che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A$$

Se invece abbiamo $\{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ una successione decrescente ($B_1 \supseteq B_2 \supseteq \dots$) allora vale che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \bigcap_{i=1}^{\infty} B_i = B$$

Dimostriamo quindi che per le funzioni continue vale che:

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

Proof. Sia $A_n \uparrow A$ e $B_n \downarrow B$. Allora:

- $A_n \uparrow A$

Riscrivo A come: $A = A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) \cup (A_3 \setminus A_2) \cup \dots$

Quindi si ottiene:

$$P(A) = P(A_1) + \sum_{i=1}^{\infty} P(A_{i+1} \setminus A_i) = P(A_1) + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(A_{i+1} \setminus A_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

- $B_n \downarrow B$

Riscrivo B come: $B = B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap \dots$

Quindi si ottiene:

$$P(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n)$$

□

Nozioni di indipendenza

Dati due eventi A e B indipendenti abbiamo già visto che vale $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Pertanto se consideriamo $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventi indipendenti allora vale:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$$

Quando si passa a infiniti casi possibili perdiamo la nozione di casi favorevoli e su casi totali, dato che $|S| = \infty$ e $P(\{i\}) = 0$, ma:

$$1 = P(S) = \sum_{i \in S} P(\{i\}) = 0 \quad (\text{dato che sono tutti zero})$$

Se definiamo $C_1, C_2, \dots$ indipendenti possiamo definire $D_n = \bigcap_{i=1}^n C_i$ serie decrescente di eventi, allora

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} D_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(D_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{i=1}^n C_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n P(C_i) = \prod_{i=1}^{\infty} P(C_i)$$

Formula delle probabilità totali

Siano $A_1, A_2, \dots$ eventi tali che $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$ e $\bigcup_{i=1}^n A_i = S$. Allora vale che:

$$P(B) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B \cap A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B|A_n)P(A_n)$$

Ricordando che deve verificarsi che $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = 1$

Valore atteso

Il valore atteso di una variabile aleatoria X è definito come:

$$E(X) = \sum_x xP(X = x)$$

È quindi una serie a termini positivi e in quanto tale può convergere o divergere:

$$E(X) = \begin{cases} c \in \mathbb{R} \\ \infty \end{cases}$$

Esempio 5.1. Consideriamo una variabile aleatoria X come segue: $P(X = n) = \frac{1}{n(n+1)}$ (serie telescopica). Calcoliamone il valore atteso verificando che venga rispettato che $\sum_{n=1}^{\infty} P(X = n) = 1$:

Osservazione. Si ricorda che una serie telescopica è una serie del tipo:

$$\sum_{k=m}^n (a_k - a_{k+1}) = a_m - a_{n+1}$$

Per cui giungiamo al fatto che:

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(X = n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 1$$

Mentre per il valore atteso risulta:

$$E(X) = \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \infty$$

Possiamo anche calcolare $E(|X|) = \sum_x |x|P(X = x)$. Se $E(|X|) < \infty$ allora $E(X)$ esiste finito. Questo deriva dal fatto che se una serie è assolutamente convergente allora lo è anche naturalmente, ma non è detto il viceversa.

Definiamo:

$$X^+ = \max(X, 0) \text{ (parte positiva)} \quad X^- = \underbrace{-\min(X, 0)}_{\geq 0} \text{ (parte negativa)}$$

Per cui scriveremo $X = X^+ - X^-$ e $|X| = X^+ + X^- \Rightarrow E(X) = E(X^+) - E(X^-)$. A questo punto si possono presentare 4 casi:

1. $E(X^+) < \infty$ e $E(X^-) < \infty \Rightarrow E(X) = E(X^+) - E(X^-)$
2. $E(X^+) = \infty$ e $E(X^-) < \infty \Rightarrow E(X) = \infty$
3. $E(X^+) < \infty$ e $E(X^-) = \infty \Rightarrow E(X) = -\infty$
4. $E(X^+) = \infty$ e $E(X^-) = \infty \Rightarrow$ non possiamo definire $E(X)$

Se $E(X)$ esiste valgono:

- $E(cX) = cE(X)$
- $\underbrace{E(X+Y)}_{\text{può esistere}} = \underbrace{E(X) + E(Y)}_{\text{potrebbero non esistere}}$

Attesa condizionata

Possiamo definire la funzione:

$$g(y) = E(X|Y = y) = \sum_x \frac{xP(X = x \cap Y = y)}{P(Y = y)}$$

Dove:

$$E(X) = \sum_y E(X|Y = y) \cdot P(Y = y) \quad \text{e} \quad E(X|Y) = g(y)$$

E vale che:

$$E(E(X|Y)) = E(X) \quad \text{per la legge delle aspettative iterate}$$

Inoltre:

$$E(X|Y = y) < \infty \quad \forall y \Leftrightarrow P(E(X|Y) < \infty) = 1$$

Si osservi che $E(X)$ non condizionato potrebbe anche essere $+\infty$. Ricordiamo poi che per gli spazi discreti valeva che il valore atteso della somma è sempre uguale alla somma dei valori attesi, per gli spazi continui non si può sempre dire che:

$$E\left(\sum_{n=1}^{\infty} X_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} E(X_n)$$

Questa asserzione è vera solo se X assume esclusivamente valori positivi.

Teorema 5.2. *[Teorema della scimmia instancabile] Il teorema della scimmia instancabile o teorema delle scimmie infinite afferma che una scimmia che prema a caso i tasti di una tastiera per un tempo infinitamente lungo quasi certamente riuscirà a comporre qualsiasi testo prefissato.*

Proof. Sia $N = \#\text{caratteri del testo prefissato}$ e A la sottostringa che potrebbe contenere il testo prefissato. Se chiamiamo l il numero di caratteri possibili per ogni digitazione allora si ha che la probabilità che la scimmia digiti esattamente A è $l^{-N} > 0$. Chiamiamo B l'evento in cui in ognuno qualsiasi degli N blocchi compare A (testo prefissato). Quindi definiamo:

$$B_k = \text{il testo prefissato compare in uno dei primi } k \text{ blocchi}$$

Quindi B_k è una successione crescente di B e quindi:

$$P(B_k) = 1 - P(B_k^c) = 1 - \underbrace{(1 - l^{-N})^k}_{\text{evento deve verificarsi } k \text{ volte}}$$

Quindi:

$$P(B) = \lim_{k \rightarrow \infty} P(B_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} 1 - (1 - l^{-N})^k = 1$$

Per cui la probabilità che la scimmia riesca a comporre il testo prefissato è 1. □

6 Distribuzioni Geometriche

Definiamo due eventi: S l'evento di un successo e F di un fallimento. Definiamo X una variabile aleatoria che assume valori in $\mathbb{N}$ che definisce il numero di prove necessarie prima di fare un successo. Lo spazio di probabilità per prove che tendono all'infinito non è numerabile: $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$. Tuttavia possiamo costruire un'applicazione che associa il tentativo k -esimo di successo a $k \in \mathbb{N}$. Questo tipo di distribuzione prende il nome di variabile geometrica, e la sua funzione di densità è:

$$P(X = k) = (1 - p)^{\overbrace{k-1}^{k-1 \text{ fallimenti}}} \cdot p$$

E $P(X = k) > 0 \forall k$. Si dimostra inoltre che:

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(X = k) = \sum_{k=1}^{\infty} p(1 - p)^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} (1 - p)^k = p \frac{1}{1 - (1 - p)} = 1$$

Si ricorda che per $|r| < 1$ vale:

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1 - r}$$

e per il 5.2 vale: $P(X = \infty) = 0$. Inoltre:

$$P(X > k) = (1 - p)^k \quad P(X \leq k) = 1 - (1 - p)^k$$

Esempio 6.1. Nell'ipotesi di estrazioni con reinserimento da un'urna in cui vi sono b palline bianche e n palline nere si ha:

$$P(N) = \frac{n}{b + n} \quad P(B) = \frac{b}{n + b}$$

Chiamiamo $X = \#$ estrazioni necessarie per ottenere la prima pallina nera:

$$P(X = k) = \left(\frac{b}{b + n} \right)^{k-1} \cdot \left(\frac{n}{b + n} \right)$$

Se operiamo un'estrazione **senza** reinserimento si avrà che:

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= \frac{b}{b + n} \cdot \frac{b - 1}{b + n - 1} \cdots \frac{b - k + 1}{b + n - k + 1} \cdot \underbrace{\frac{n}{n + b - k}}_{\text{primo successo}} \\ &= \frac{\frac{b!}{(b-k)!} \cdot n}{\frac{(b+n)!}{(b+n-k-1)!}} = \frac{b!n(b+n-k-1)!}{(b+n)!(b-k)!} \end{aligned}$$

Derivate e serie geometriche

Sviluppo di:

$$\sum_{k=0}^{\infty} kr^k$$

La serie $\sum_{k=0}^{\infty} kr^k$ converge assolutamente per $|r| < 1$. Per svilupparla, consideriamo prima la serie geometrica base:

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}, \quad \text{per } |r| < 1$$

Differenziando entrambi i lati rispetto a r , otteniamo:

$$\frac{d}{dr} \left(\sum_{k=0}^{\infty} r^k \right) = \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{1-r} \right) = \frac{1}{(1-r)^2}$$

Questa derivata rappresenta la somma $\sum_{k=1}^{\infty} kr^{k-1}$. Moltiplicando entrambi i lati per r , allineiamo gli indici:

$$\sum_{k=1}^{\infty} kr^k = r \cdot \frac{1}{(1-r)^2}$$

Includendo il termine $k = 0$ (che è zero), abbiamo:

$$\sum_{k=0}^{\infty} kr^k = \frac{r}{(1-r)^2}$$

Sviluppo di:

$$\sum_{k=0}^{\infty} k^2 r^k$$

Differenziamo ulteriormente $\sum_{k=0}^{\infty} kr^k$ rispetto a r :

$$\frac{d}{dr} \left(\sum_{k=0}^{\infty} kr^k \right) = \frac{d}{dr} \left(\frac{r}{(1-r)^2} \right) = \frac{1}{(1-r)^2} + \frac{2r}{(1-r)^3}$$

Moltiplichiamo per r per correggere l'indice:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 r^k = r \left(\frac{1}{(1-r)^2} + \frac{2r}{(1-r)^3} \right) = \frac{r(1+r)}{(1-r)^3}$$

Includendo il termine $k = 0$ (che è zero), il risultato finale è:

$$\sum_{k=0}^{\infty} k^2 r^k = \frac{r(1+r)}{(1-r)^3}$$

6.1 Valore atteso e varianza della distribuzione geometrica

Il valore atteso della distribuzione geometrica è:

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot p(1-p)^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)^{k-1} = p \frac{1}{(1-(1-p))^2} = \frac{1}{p}$$

La varianza della distribuzione geometrica è:

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = E(X^2) - E(X) + E(X) - E(X)^2 = E(X(X-1)) + E(X) - E(X)^2$$

Troviamo quindi $E(X(X-1))$:

$$\begin{aligned} E(X(X-1)) &= \sum_{k=1}^{\infty} k(k-1)P(X=k) = \sum_{k=1}^{\infty} k(k-1)p(1-p)^{k-1} = \\ &= p(1-p) \sum_{k=1}^{\infty} k(k-1)(1-p)^{k-2} = p(1-p) \frac{2}{(1-(1-p))^3} = \frac{2p(1-p)}{p^3} = \frac{2(1-p)}{p^2} \end{aligned}$$

Quindi:

$$Var(X) = \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

Esempio 6.2. Due giocatori A e B lanciano un dado ciascuno: il dado di A ha 6 facce, mentre quello di B è un dado a 4 facce (i dadi non sono truccati). Vince il primo giocatore che ottiene 1. Poniamo quindi due variabili aleatorie X e Y che identificano rispettivamente il primo successo di A e B dopo k turni. Distinguiamo quindi gli eventi:

$$\begin{aligned} \{X > Y\} &\Rightarrow \text{vince } B \\ \{X < Y\} &\Rightarrow \text{vince } A \\ \{X = Y\} &\Rightarrow \text{pareggio} \end{aligned}$$

Se vogliamo il pareggio può essere visto come $\bigcup_{k=1}^{\infty} \{X = Y = k\}$. Quindi vogliamo calcolare la probabilità che A e B pareggino:

$$\begin{aligned} P(X=Y) &= \sum_{k=1}^{\infty} P(X=Y=k) = \sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{P(X=k) \cdot P(Y=k)}_{\text{eventi indipendenti}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} = \\ &= \frac{1}{24} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4}\right)^{k-1} = \frac{1}{24} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{5}{8}\right)^{k-1} = \frac{1}{24} \cdot \frac{1}{1-\frac{5}{8}} = \frac{1}{24} \cdot \frac{8}{3} = \frac{1}{9} \end{aligned}$$

Ora calcoliamo la probabilità che B vinca:

$$\begin{aligned} P(X > Y) &= \sum_{k=1}^{\infty} P(X > Y | X=k) \cdot P(X=k) = \sum_{k=1}^{\infty} P(X > k | Y=k) \cdot P(X=k) = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} P(X > k) \cdot P(Y=k) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^k \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{4} = \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{5}{6} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4}\right)^{k-1} = \frac{1}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{1-\frac{5}{8}} = \frac{5}{24} \cdot \frac{8}{3} = \frac{5}{9} \end{aligned}$$

Mancanza di memoria

Una variabile aleatoria X è detta **senza memoria** se:

$$\begin{aligned} P(X > n+k | X > k) &= \frac{P(X > n+k \cap X > k)}{P(X > k)} = \frac{P(X > n+k)}{P(X > k)} \\ &= \frac{(1-p)^{n+k}}{(1-p)^k} = (1-p)^n = P(X > n) \end{aligned}$$

Quindi la variabile aleatoria geometrica è senza memoria (assieme alla variabile geometrica, anche le variabili esponenziali negative sono senza memoria).

7 Distribuzione di Poisson

Chiamiamo X il # di morti per un dato tipo di incidente in un dato intervallo di tempo. Quindi X è una variabile aleatoria che assume valori in $\mathbb{N}$ e sia $\lambda \in \mathbb{R}^+$. Allora:

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Ricaviamoci la serie di Taylor per la funzione esponenziale:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

E si ha che:

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1$$

Chiamiamo p_N la proprietà di incidente in una cavalleria di N soldati. È naturale concludere che il valore atteso del # di incidenti in una cavalleria di N soldati è $E(X) = N \cdot p_N = \lambda$. Se N è molto grande e p_N è molto piccolo, allora il # di incidenti è approssimabile con una distribuzione di Poisson con $\lambda = N \cdot p_N$ (quindi $p_N = \frac{\lambda}{N}$).

$$P(X_N = k) = \binom{N}{k} \left(\frac{\lambda}{N}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^{N-k} \quad \text{dato che } X \sim \text{Bin}(N, \frac{\lambda}{N})$$

Procediamo ora allo sviluppo:

$$\binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!} = \frac{N(N-1)\cdots(N-k+1)}{k!}$$

Per cui si ottiene:

$$\begin{aligned} P(X_N = k) &= \frac{N(N-1)\cdots(N-k+1)}{k!} \frac{\lambda^k}{N^k} \left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^N \left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^{-k} = \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \underbrace{\frac{N(N-1)\cdots(N-k+1)}{N^k}}_{\rightarrow 1 \text{ (} k \text{ più piccolo di } N)} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^N}_{\rightarrow e^{-\lambda}} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^{-k}}_{\rightarrow 1} = \\ &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{per } N \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Osservazione. Quando $k \rightarrow \infty$ allora $\frac{\lambda^k}{k!} \rightarrow 0$

Esempio 7.1. Supponiamo che un'agenzia assicurativa in un intervallo di tempo incassi N (costante) e debba pagare Y (variabile aleatoria). Sicuramente $E(Y) < N$ e si ha una possibilità di fallire: $\mathbb{P}(Y > N) > 0$. Quindi l'assicurazione deve calcolarsi la **riserva** L , ovvero la liquidità che deve avere per minimizzare il rischio di fallimento. Supponiamo che $P(Y > N + L) < 10^{-5}$. Se consideriamo che:

- Gli incidenti siano indipendenti tra loro
- La probabilità che un assicurato abbia un incidente è molto piccola

Supponendo di avere 10^6 assicurati e $3 \cdot 10^3$ incidenti. Allora:

$$\lambda = 3 \cdot 10^3$$

7.1 Valore atteso e varianza della distribuzione di Poisson

Il valore atteso della distribuzione di Poisson è:

$$E(X_N) = \lambda$$

La varianza della distribuzione di Poisson è:

$$Var(X_N) = N \cdot \frac{\lambda}{N} \left(1 - \frac{\lambda}{N}\right) = \lambda \quad \text{per } N \rightarrow \infty$$

Quindi la varianza della distribuzione di Poisson è uguale al valore atteso. Vediamo ora come si ottengono il valore atteso e la varianza:

$$E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda$$

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Cerchiamo quindi $E(X^2)$:

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} (k(k-1) + k) \frac{\lambda^k}{k!} = \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) \frac{\lambda^k}{k!} + \underbrace{e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!}}_{=\lambda} = \end{aligned}$$

$$E e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2 e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda^2 \quad \text{Quindi:}$$

$$E(X^2) = \lambda^2 + \lambda$$

Da cui si ottiene che:

$$Var(X) = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

Esempio 7.2. Poniamo $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ e $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$ indipendenti. Sia $Z = X + Y$. Allora:

$$\{Z = k\} = \bigcup_{j=0}^k \{X = j \cap Y = k - j\}$$

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{j=0}^k P(X = j \cap Y = k-j) = \sum_{j=0}^k P(X = j) P(Y = k-j) = \sum_{j=0}^k e^{-\lambda} \frac{\lambda^j}{j!} e^{-\mu} \frac{\mu^{k-j}}{(k-j)!} = \\ &= e^{-(\lambda+\mu)} \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k \underbrace{\frac{k!}{j!(k-j)!}}_{\binom{k}{j}} \lambda^j \mu^{k-j} = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{1}{k!} (\lambda + \mu)^k \end{aligned}$$

Quindi $Z \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$ da cui la somma di due variabili aleatorie di Poisson indipendenti è ancora una variabile aleatoria di Poisson. Se invece $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ e $X = Y_1 + Y_2 + Y_3$ allora $Y \sim \mathcal{P}(\frac{\lambda}{3}) \forall i$ per Y indipendenti. Vale quindi che se abbiamo $\sum_{n=1}^{\infty} Y_n$ allora $Y_n \sim Po\left(\frac{\lambda}{2^n}\right)$

Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz Siano X, Y variabili aleatorie con $E(X^2) < \infty$ e $E(Y^2) < \infty$. Allora:

$$(E(XY))^2 \leq E(X^2) \cdot E(Y^2) \iff X = aY \text{ con } a \in \mathbb{R}$$

Proof. Consideriamo una variabile aleatoria $U = (X - sY)^2$ per cui $E(U) \geq 0$. Espandendo il quadrato otteniamo:

$$E(U) = E(X - sY)^2 = E(X^2 - 2sXY + s^2Y^2) = \underbrace{E(X^2) - 2sE(XY) + s^2E(Y^2)}_{g(s)}$$

La funzione $g(s)$ è una parabola con concavità verso l'alto.

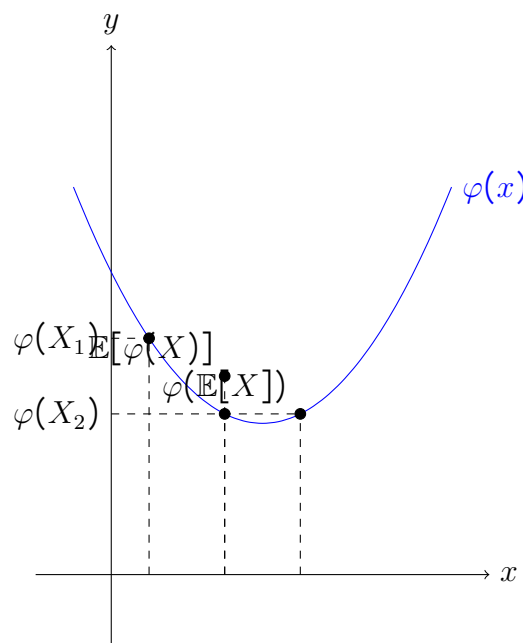
$$g(s) = \left(s\sqrt{E(Y^2)} - \frac{E(XY)}{\sqrt{E(Y^2)}} \right)^2 + \underbrace{E(X^2) - \frac{E(XY)^2}{E(Y^2)}}_{\geq 0 \text{ (da dimostrare)}} \geq 0$$

□

Disuguaglianza di Jensen Consideriamo una funzione $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita in un intervallo $[a, b]$. g si dice convessa se:

$$\forall x, y \in [a, b] \quad \forall \lambda \in [0, 1] \quad g(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda g(x) + (1 - \lambda)g(y)$$

Una funzione è convessa se il grafico della funzione sta sopra tangente. Presi $A, B \in \mathbb{R}$



e $g(c) = Ac + B$ allora deve valere che $g(x) \geq Ax + B \quad \forall x \in [a, b]$. Definiamo due punti $x, y \in [a, b] \Rightarrow a \leq x < c < y \leq b$. Per cui $c = \lambda x + (1 - \lambda)y$ con $\lambda \in [0, 1]$. Abbiamo che:

$$\lambda = \frac{y - c}{x - c}$$

Dato che $g(x)$ è convessa si ha che:

$$\begin{aligned} g(c) &\leq \lambda g(x) + (1 - \lambda)g(y) \\ \frac{g(c) - g(x)}{c - x} &\leq \frac{g(y) - g(c)}{y - c} \end{aligned}$$

$\sup \rightarrow x < c$ e $\inf \rightarrow y > c$ da cui $\sup \leq A \leq \inf$. Per cui $\forall x < y \in [a, b]$ si ha che:

$$g(x) \geq A(x - c) + g(c) = Ax + (g(c) - Ac)$$

Quindi se g convessa in $[a, b]$ e $P(a \leq X \leq b) = 1$ allora:

$$E(g(X)) \geq g(E(X))$$

Se $X \neq \text{cost}$ si ha $a < \underbrace{E(X)}_{=c} < b$ e quindi:

$$g(x) \geq Ax + B \Rightarrow g(E(X)) = A \cdot E(X) + B$$

Verifichiamo le seguenti disuguaglianze:

$$\begin{aligned} |g(x)| &\leq |A| \cdot |X| + |B| \leq |A \max\{|a|, |b|\}|X| + |B| \\ \implies E(|g(x)|) &< \infty \end{aligned}$$

Quindi se vale $AX + B \leq g(x)$ allora:

$$A \underbrace{E(X)}_{=g(E(X))} + B \leq E(g(X))$$

8 Legge dei grandi numeri

Se consideriamo una moneta che ha $\mathbb{P}(T) = p$, variabile di Bernoulli per cui $\mathbb{P}(X_i = 1) = p$ e $\mathbb{P}(X_i = 0) = 1 - p$ indipendenti.

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{e} \quad \frac{S_n}{n} \rightarrow p$$

Quindi notiamo che a sinistra abbiamo una variabile aleatoria e a destra un numero. Diciamo quindi che $\forall \varepsilon > 0 \mathbb{P}\left(p - \varepsilon \leq \frac{S_n}{n} \leq p + \varepsilon\right) \rightarrow 1$ quando $n \rightarrow \infty$ e $S_n \sim \text{Bin}(n, p)$. Dobbiamo quindi mostrare che la probabilità dell'evento complementare tende a 0:

$$\left\{p - \varepsilon \leq \frac{S_n}{n} \leq p + \varepsilon\right\}^C \subset \left\{\frac{S_n}{n} \geq p + \varepsilon\right\} \cup \left\{\frac{S_n}{n} \leq p - \varepsilon\right\}$$

Dimostriamo quindi che per il primo insieme si ha che:

$$\mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} \geq p + \varepsilon\right) \rightarrow 0 \text{ per } n \rightarrow \infty$$

Proof. Dato che $S_n \sim \text{Bin}(n, p)$ si ha che:

$$\mathbb{P}(S_n = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Quindi:

$$\mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} \geq p + \varepsilon\right) = \sum_{k=m}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{con } m = \lceil (p + \varepsilon)n \rceil$$

Poniamo $q = 1 - p$ e un valore $\lambda > 0$. Cominciamo osservando che se $k \geq m$ allora $e^{\lambda k} \geq e^{\lambda n(p+\varepsilon)}$. Quindi effettuiamo una maggiorazione:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} \geq p + \varepsilon\right) &\leq \sum_{k=m}^n e^{\lambda(k-n(p+\varepsilon))} \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \\ &= e^{-\lambda n \varepsilon} \sum_{k=m}^n \binom{n}{k} (pe^{\lambda q})^k (qe^{-\lambda p})^{n-k} \leq \end{aligned}$$

Possiamo quindi effettuare un'ulteriore maggiorazione (comprendiamo i termini da 0 a $m-1$):

$$\leq e^{-\lambda n \varepsilon} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (pe^{\lambda q})^k (qe^{-\lambda p})^{n-k}$$

Che per il **teorema del binomio di Newton** è uguale a:

$$= e^{-\lambda n \varepsilon} (pe^{\lambda q} + qe^{-\lambda p})^n$$

Ora sappiamo che $\forall x \in \mathbb{R} \quad e^x \leq x + e^{x^2}$. Dalle precedenti osservazioni abbiamo visto che:

$$\mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} \geq p + \varepsilon\right) \leq e^{-\lambda n \varepsilon} (pe^{\lambda q} + qe^{-\lambda p})^n \leq e^{-\lambda n \varepsilon} \underbrace{(p \cdot e^{\lambda^2 q^2} + q \cdot e^{\lambda^2 p^2})^n}_{pe^{\lambda^2 q^2} + qe^{\lambda^2 p^2} \leq (p+q)e^{\lambda^2 \max\{p, q\}}} \leq$$

La x della precedente disuguaglianza si cancella. Ora se il tutto vale per $\forall \lambda$ possiamo scegliere $\lambda = \frac{\varepsilon}{2}$ e ottenere:

$$\leq e^{\lambda^2 n - \lambda n \varepsilon} \stackrel{\lambda = \frac{\varepsilon}{2}}{=} e^{-\frac{1}{4} n \varepsilon^2} \rightarrow 0$$

□

8.1 Disuguaglianza di Markov

Sia $X \geq 0$ una variabile aleatoria (con qualunque distribuzione) e poniamo la funzione indicatrice $\mathbb{I}_{X \geq t}$ che vale 1 se si verifica l'evento $x \geq t$, 0 altrimenti, per cui vale la seguente disuguaglianza:

$$X \geq t \cdot \mathbb{I}_{X \geq t}$$

Da cui:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &\geq \mathbb{E}(t \cdot \mathbb{I}_{X \geq t}) = t \cdot \mathbb{P}(\mathbb{I}_{X \geq t}) \\ \implies \mathbb{E}(X) &\geq t \cdot \mathbb{P}(X \geq t) \implies \mathbb{P}(X \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{t} \end{aligned}$$

8.2 Disuguaglianza di Chebyshev

Sia X una variabile aleatoria con $\mathbb{E}(X) = m$ e $\mathbb{V}(X) = \sigma^2 < \infty$. Vediamo adesso la probabilità $\mathbb{P}(|X - m| \geq t)$ (quanto la variabile aleatoria X si discosta dal suo valore atteso m).

$$\mathbb{P}(|X - m| \geq t) = \mathbb{P}((X - m)^2 \geq t^2)$$

Posso quindi usare la disuguaglianza di Markov 8.1 e scrivere:

$$\mathbb{P}((X - m)^2 \geq t^2) \leq \frac{\mathbb{E}((X - m)^2)}{t^2} \leq \frac{\text{Var}(X)}{t^2}$$

Adesso si considerino $X_1, X_2, \dots$ variabili aleatorie indipendenti con la stessa distribuzione per cui $\mathbb{E}(X_i) = m$ e $\mathbb{V}(X_i) < \infty$. Vogliamo mostrare che vale:

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \rightarrow \mathbb{E}(X) = m \text{ per } n \rightarrow \infty$$

In altre parole vogliamo mostrare che:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - m\right| \geq \varepsilon\right) \rightarrow 0 \text{ per } n \rightarrow \infty$$

Ovvero vale la **legge dei grandi numeri** 8.

Proof. Utilizzando la disuguaglianza di Chebyshev 8.2 si ha che:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - m\right| \geq \varepsilon\right) &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \cdot \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \\ &= \frac{1}{n^2} \cdot \underbrace{n \cdot \text{Var}(X_1)}_{\text{varianze sono uguali } \forall X_i} = \frac{\text{Var}(X_1)}{n} \rightarrow 0 \text{ per } n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

□

Esempio 8.1. Vediamo ora come può essere utilizzata la disuguaglianza di Chebyshev 8.2. Ancora sul lancio di una moneta poniamo $\mathbb{P}(T) = p$ e la variabile aleatoria $Y_n = \#$ teste in n lanci. Quindi $Y \sim \text{Bin}(n, p)$ e $\mathbb{E}(Y_n) = np$ e $\text{Var}(Y_n) = np(1-p)$. Quindi $\mathbb{E}\left(\frac{Y_n}{n}\right) = p$ e $\text{Var}\left(\frac{Y_n}{n}\right) = \frac{p(1-p)}{n}$. Quindi possiamo trovare quanto deve essere grande n perché valga:

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{Y_n}{n} - p\right| \leq \frac{1}{10}\right) \geq \frac{99}{100}$$

Valutiamo il complementare della probabilità:

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{Y_n}{n} - p\right| > \frac{1}{10}\right) \leq \frac{\text{Var}\left(\frac{Y_n}{n}\right)}{\left(\frac{1}{10}\right)^2} = \frac{p(1-p)}{n} \cdot 100 \leq \frac{1}{100}$$

Per cui devo prendere n tale che:

$$n > \frac{10000}{p(1-p)} \quad \textbf{Risultato forte e specializzato}$$

Se usiamo la disuguaglianza precedente per dire che:

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{Y_n}{n} - p\right| > \varepsilon\right) < 2e^{-\frac{1}{4}n\varepsilon^2}$$